

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования  
«Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»  
Обособленное подразделение «Институт информационных технологий  
БГУИР»

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

## **ОТЧЕТ**

по лабораторной работе №6

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Ценностное предложение, бизнес-модель Канвас, сценарии, экраны  
и релизы»

Слушатель

гр. 60131

Р. В. Земляник

Руководитель:

И. В. Кашникова

Минск 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ .....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>2 ХОД РАБОТЫ.....</b>                            | <b>4</b>  |
| 2.1 Банк источников и выводов анализа .....         | 4         |
| 2.2 Ценностное предложение и цифровой товар .....   | 5         |
| 2.3 Канвас бизнес-модели .....                      | 8         |
| 2.4 Бизнес-логика и пользовательские сценарии ..... | 10        |
| 2.5 Страницы и экраны .....                         | 13        |
| 2.6 Деление разработки на релизы .....              | 27        |
| 2.7 Согласованность с ПЗ1 и ПЗ4 .....               | 30        |
| 2.8 Проверка расчетов и ограничения .....           | 30        |
| <b>3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .....</b>        | <b>32</b> |
| 3.1 Контрольные вопросы по книгам .....             | 32        |
| 3.2 Контрольные листы методик .....                 | 32        |
| <b>ВЫВОДЫ .....</b>                                 | <b>37</b> |
| <b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....</b>       | <b>38</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ А .....</b>                           | <b>40</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Б .....</b>                           | <b>41</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ В .....</b>                           | <b>42</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Г .....</b>                           | <b>43</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Д .....</b>                           | <b>45</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Е .....</b>                           | <b>49</b> |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ Ж .....</b>                           | <b>50</b> |

## 1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: превратить результаты анализа рынка, спроса, конкурентов и цифрового товара (ЛР1-ЛР5) в проверяемое ценностное предложение и цифровой товар *TableMind* [1], собрать бизнес-модель по Канвасу [2], сформулировать бизнес-логику и пользовательские сценарии [3], перейти к страницам и экранам [4] и разделить разработку на релизы [5].

Для достижения цели решены задачи: сформирован банк из 14 источников и 12 выводов анализа; выделены и оценены шесть проблем клиентов, сформулированы четыре ценностных предложения, три цифровых товара и три единицы монетизации; заполнен Канвас по девяти блокам; описаны 5 ролей, 10 сценариев, 18 функциональных требований и 8 инициатив; спроектированы 14 страниц и экранов и составлен релизный план с 24 единицами разработки. Результаты сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [6].

Все оценки в книгах получены по просмотренным страницам и расчетам предыдущих работ и являются допущениями аналитика (Д-26); числа рынка, цен и воронки взяты из ЛР2-3, числа конкурентов - из ЛР4 и ЛР5. Прототип создан в *Figma* (разделы 2.5.1 и 2.5.2): страницы сайта и макеты экранов приложения, схемы ключевых экранов приведены в разделе 2.5, дальнейшая доработка - в приложении Б.

## 2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена по цепочке из пяти методик: каждая следующая использует результат предыдущей. Расчеты выполнены в пяти книгах *Excel* и независимо пересчитаны на *Python*.

### 2.1 Банк источников и выводов анализа

Банк источников объединяет отчеты ЛР1-ЛР5, страницы конкурентов и документы проекта. Он является общей доказательной базой для всех книг: каждый вывод далее имеет ссылку на запись банка.

В таблице 1 представлено: банк источников.

Таблица 1 – Банк источников

| ID      | Тип              | Объект                          | Факт                                                                                           | Достоверность |
|---------|------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SRC-001 | Отчет ЛР1        | запросы о таблицах <i>Excel</i> | Структура намерений 4 578 запросов: проблемные 36,6 %, AI 45,3 %, проверка 8,6 %, услуги 2,3 % | 4             |
| SRC-002 | Отчет ЛР2-3      | рынок                           | SAM 35 млн <i>EUR</i> в год; индекс платежеспособности сегментов 2,4                           | 4             |
| SRC-003 | Отчет ЛР4        | 12 сайтов                       | Заменители дают 73 % релевантного трафика; CR3 52 %                                            | 4             |
| SRC-004 | Отзывы           | <i>PerfectXL</i>                | 0 отзывов на <i>G2</i> и <i>Trustpilot</i>                                                     | 5             |
| SRC-005 | Отзывы           | <i>Datarails</i>                | 386 отзывов, 4,6                                                                               | 5             |
| SRC-006 | Страница цен     | <i>PerfectXL</i>                | Отдельный инструмент от 69 <i>EUR</i> в месяц; пакеты без цен                                  | 5             |
| SRC-007 | Страница цен     | <i>Shortcut</i>                 | <i>Free, Pro 100 USD, Teams 320 USD + 100 USD за место</i>                                     | 5             |
| SRC-008 | Главная страница | <i>Shortcut</i>                 | <i>SOC 2 Type II</i> , нулевое хранение данных                                                 | 5             |
| SRC-009 | Страница цен     | <i>Numerous.ai</i>              | 10 <i>USD</i> в месяц, 7 дней пробного периода                                                 | 5             |
| SRC-010 | Каталог          | формулы <i>Excel</i>            | По запросу <i>formula checker</i> найден 1 результат, по <i>excel audit</i> - 138              | 4             |
| SRC-011 | Документ проекта | концепция                       | Ошибки есть в 86-94 % реальных таблиц; AI-настройки лидеров сами требуют проверки              | 4             |
| SRC-012 | Главная страница | <i>DataSnipper</i>              | <i>SOC 2, GDPR, AI Act</i> ; клиенты <i>RSM, Mazars, BDO, Grant Thornton</i>                   | 5             |

| <b>ID</b>      | <b>Тип</b>       | <b>Объект</b>  | <b>Факт</b>                                                                                                 | <b>Достоверность</b> |
|----------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>SRC-013</i> | Главная страница | <i>Arixcel</i> | Надстройка: логика формул, сравнение, карта формул; цены нет                                                | 4                    |
| <i>SRC-014</i> | Отчет ЛР5        | цифровой товар | Стандарт: надстройка <i>Excel</i> (7 из 7); разрывы: поиск ошибок, безопасность, пробный доступ (по 3 из 7) | 4                    |

Четырнадцать записей покрывают спрос, рынок, конкуренцию, отзывы, цены, безопасность и проблему проекта. Больше всего опоры на собственные результаты (ЛР1-ЛР5) и на страницы цен и главные страницы конкурентов, снятые 03.10.2026.

## 2.2 Ценностное предложение и цифровой товар

Методика [1] требует выбрать опорную проблему по индексу, сопоставить ее с покрытием конкурентами и сформулировать ценностное предложение, цифровой товар и единицу монетизации. Индекс проблемы рассчитывается по частоте, интенсивности, срочности, незакрытости конкурентами, готовности платить и доказательности.

В таблице 2 представлено: проблемы клиентов и их приоритет.

Таблица 2 – Проблемы клиентов и их приоритет

| <b>ID</b>    | <b>Проблема</b>                                                                                  | <b>Индекс</b> | <b>Приоритет</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| <i>P-001</i> | Скрытые ошибки в формулах обнаруживаются после передачи модели заказчику, инвестору или аудитору | 86            | Критический      |
| <i>P-002</i> | Результат AI-помощника в <i>Excel</i> нельзя подтвердить без ручной проверки                     | 80            | Критический      |
| <i>P-003</i> | Ручная проверка модели занимает часы и зависит от опыта проверяющего                             | 71            | Высокий          |
| <i>P-004</i> | Специализированные инструменты дороги, цена скрыта, публичных отзывов нет                        | 62            | Средний          |
| <i>P-005</i> | Неясно, безопасно ли загружать файл с финансовыми данными во внешний сервис                      | 70            | Высокий          |
| <i>P-006</i> | Нет отчета с доказательствами, который можно передать заказчику или аудитору                     | 71            | Высокий          |

Критичны две проблемы: скрытые ошибки в формулах (индекс 86) и невозможность подтвердить результат AI-помощника (80). Именно они определяют ядро ценностного предложения; безопасность загрузки файлов и отсутствие передаваемого отчета образуют второй уровень.

В таблице 3 представлено: как конкуренты закрывают проблемы.

Таблица 3 – Как конкуренты закрывают проблемы

| Конкурент                    | Проблема     | Как решает                                                                                      | Покрытие (1-5) |
|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>PerfectXL</i>             | <i>P-001</i> | <i>Risk Finder</i> и <i>Formula Inspector</i> находят риски и ошибки формул                     | 4              |
| <i>PerfectXL</i>             | <i>P-003</i> | Автоматизирует ручной обзор структуры модели                                                    | 4              |
| <i>PerfectXL</i>             | <i>P-004</i> | Цена от 69 <i>EUR</i> в месяц, пакеты без цен, отзывов нет                                      | 2              |
| <i>PerfectXL</i>             | <i>P-005</i> | Безопасность и соответствие на главной странице не показаны                                     | 1              |
| <i>Arixcel</i>               | <i>P-001</i> | Карта формул показывает несогласованные формулы и жестко заданные числа                         | 3              |
| <i>Shortcut</i>              | <i>P-002</i> | Агент прослеживает формулы до исходных файлов, заявленная точность 76 %                         | 3              |
| <i>Shortcut</i>              | <i>P-005</i> | <i>SOC 2 Type II</i> , нулевое хранение данных, частные шлюзы моделей                           | 5              |
| <i>Numerous.ai</i>           | <i>P-003</i> | Функция <i>AI</i> в ячейке ускоряет работу, но не проверяет результат                           | 2              |
| <i>Datarails</i>             | <i>P-006</i> | Аудируемые отчеты, закрытие месяца и журнал изменений                                           | 4              |
| <i>DataSnipper</i>           | <i>P-006</i> | Доказательства аудита связываются с документами и сохраняются                                   | 5              |
| <i>DataSnipper</i>           | <i>P-005</i> | <i>SOC 2</i> , <i>GDPR</i> , <i>AI Act</i> , отсутствие обучения на данных клиента              | 5              |
| <i>Microsoft 365 Copilot</i> | <i>P-002</i> | Встроенный <i>AI</i> в <i>Excel</i> за 18 <i>USD</i> ; результат требует проверки пользователем | 2              |

Только безопасность (*Shortcut*, *DataSnipper*) и отчеты для аудита (*DataSnipper*, *Datarails*) закрыты сильно. Поиск ошибок формул покрыт специализированными инструментами умеренно (3-4), а проверка результата *AI* не закрыта никем сильнее 3: это и есть конкурентный пробел.

В таблице 4 представлено: ценностные предложения.

Таблица 4 – Ценностные предложения

| ID            | Проблема     | Формулировка                                                                                                                                                                                                                                                               | Индекс | Статус |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <i>VP-001</i> | <i>P-001</i> | Для финансовых аналитиков, бухгалтеров и консультантов, которые передают <i>Excel</i> -модели заказчикам, <i>TableMind</i> находит скрытые ошибки формул до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением, поэтому модель можно сдавать без риска неверных чисел. | 86     | Готово |

| <i>ID</i>     | Проблема     | Формулировка                                                                                                                                                                                                         | Индекс | Статус |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <i>VP-002</i> | <i>P-002</i> | Для тех, кто строит таблицы с помощью <i>AI</i> -помощников, <i>TableMind</i> независимо проверяет результат движком и показывает доказательство каждой ошибки, поэтому использование <i>AI</i> не увеличивает риск. | 80     | Готово |
| <i>VP-003</i> | <i>P-005</i> | Для компаний с финансовыми данными <i>TableMind</i> проверяет файл без хранения содержимого дольше сессии и с соблюдением <i>GDPR</i> , поэтому проверку можно разрешить без согласования с безопасностью.           | 70     | Готово |
| <i>VP-004</i> | <i>P-006</i> | Для консультантов и аудиторов <i>TableMind</i> выдает отчет о проверке с перечнем находок и ссылками на ячейки, поэтому проверка модели становится передаваемым документом, а не устным заверением.                  | 71     | Готово |

Четыре предложения построены по шаблону «для кого, какая проблема, какой механизм, какой результат». Ядро - *VP-001* (независимая проверка с доказательством); *VP-002* усиливает его для пользователей *AI*, *VP-003* снимает барьер доверия, *VP-004* дает передаваемый отчет.

В таблице 5 представлено: цифровые товары.

Таблица 5 – Цифровые товары

| <i>ID</i>     | Товар                             | Тип              | Готовность | Статус |
|---------------|-----------------------------------|------------------|------------|--------|
| <i>PR-001</i> | <i>TableMind Web Audit</i>        | Веб-сервис       | 100 %      | Готово |
| <i>PR-002</i> | <i>TableMind</i> для <i>Excel</i> | Настройка        | 100 %      | Готово |
| <i>PR-003</i> | <i>TableMind Team</i>             | Командный сервис | 100 %      | Готово |

Три товара соответствуют трем уровням: веб-аудит (*MVP*), настройка *Excel* (бета *v1*) и командный сервис (следующий релиз). Все три полностью описаны по пяти элементам (задача, базовая функция, расширенные функции, данные и алгоритмы, условия доступа).

В таблице 6 представлено: единицы монетизации.

Таблица 6 – Единицы монетизации

| <i>ID</i>    | Единица                 | Цена, <i>EUR</i> | Единиц в месяц | Потенциал | Статус |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------|--------|
| <i>M-001</i> | Файл (разовый аудит)    | 9                | 3              | 82        | Готово |
| <i>M-002</i> | Пользователь <i>Pro</i> | 19               | 2              | 100       | Готово |
| <i>M-003</i> | Место <i>Team</i>       | 29               | 1              | 92        | Готово |

Единицы совпадают с тарифами ПЗ1: файл (9 *EUR*), пользователь *Pro* (19 *EUR* в месяц) и место *Team* (29 *EUR* в месяц). Наибольший потенциал у *Pro* (100): цена на медиане рынка и повторяемость платежа. Количества единиц в месяц взяты из базовой воронки ЛР2-3 и округлены.

В таблице 7 представлено: проверка связности цепочки «проблема - ценность - товар - монетизация - модель».

Таблица 7 – Проверка связности цепочки «проблема - ценность - товар - монетизация - модель»

| ID      | Индекс связности | Решение           | Главный разрыв                     |
|---------|------------------|-------------------|------------------------------------|
| CHK-001 | 90               | Проходят проверку | Нет отзывов и кейсов               |
| CHK-002 | 91               | Проходят проверку | Надстройка выйдет позже веб-версии |
| CHK-003 | 87               | Проходят проверку | Сертификации SOC 2 пока нет        |
| CHK-004 | 85               | Проходят проверку | Team выходит со следующим релизом  |

Все четыре цепочки проходят проверку (индекс 85-91 из 100). Средний индекс связности - 88. Разрывы не критичны: нужны отзывы и кейсы, более ранняя надстройка и план сертификации безопасности.

## 2.3 Канвас бизнес-модели

Канвас [2] собирается из выводов анализа: каждый блок получает формулировку, доказательства и оценки достоверности, полноты и риска. Блок получает статус «Готово» при достоверности и полноте не ниже 4 и риске не выше 2.

На рисунке 1 показано: канвас бизнес-модели *TableMind*.



Рисунок 1 – Канвас бизнес-модели *TableMind*

Рисунок показывает девять блоков в стандартной раскладке Остервальдера и Пинье [7]. Центральное место занимает ценностное предложение, а крайние блоки (партнеры и сегменты) связаны с результатами ЛР2-ЛР4.

В таблице 8 представлено: статусы блоков Канваса.

Таблица 8 – Статусы блоков Канваса

| Блок                       | Достоверность | Полнота | Риск | Статус    |
|----------------------------|---------------|---------|------|-----------|
| Клиентские сегменты        | 4,0           | 4,0     | 2,0  | Готово    |
| Ценностное предложение     | 4,0           | 4,0     | 2,0  | Готово    |
| Каналы                     | 3,0           | 4,0     | 3,0  | Проверить |
| Отношения с клиентами      | 4,0           | 4,0     | 2,0  | Готово    |
| Потоки доходов             | 4,0           | 4,0     | 2,0  | Готово    |
| Ключевые ресурсы           | 4,0           | 3,0     | 3,0  | Проверить |
| Ключевые виды деятельности | 4,0           | 4,0     | 2,0  | Готово    |
| Ключевые партнеры          | 3,0           | 3,0     | 3,0  | Проверить |
| Структура затрат           | 4,0           | 4,0     | 2,0  | Готово    |

Готовы шесть блоков из девяти (доля готовых 67 %); требуют проверки каналы, ключевые ресурсы и партнеры. Полнота заполнения 76 %, контроль риска 53 %: слабые места - стоимость привлечения, метрики точности и условия *AppSource*.

В таблице 9 представлено: приоритет клиентских сегментов.

Таблица 9 – Приоритет клиентских сегментов

| Сегмент                                | Индекс | Статус        |
|----------------------------------------|--------|---------------|
| Финансовые аналитики и <i>FP&amp;A</i> | 4,25   | Приоритетный  |
| Бухгалтеры и аудиторы                  | 3,75   | Перспективный |
| Консультанты по управлению             | 4,25   | Приоритетный  |
| МСП с финансовой функцией              | 3,00   | Перспективный |

Приоритетные сегменты - финансовые аналитики и консультанты (индекс 4,25); бухгалтеры и аудиторы и МСП - перспективные. Это согласуется с ЛР2-3, где консультанты дают наибольший вклад в *SAM*.

В таблице 10 представлено: каналы и воронка.

Таблица 10 – Каналы и воронка

| Канал                                             | Индекс | Решение   |
|---------------------------------------------------|--------|-----------|
| Поиск по проблемным запросам (ошибки в формулах)  | 4,33   | Включить  |
| <i>Microsoft AppSource</i>                        | 3,67   | Проверить |
| Партнерские фирмы и преподаватели <i>Excel</i>    | 3,33   | Проверить |
| <i>Product Hunt</i> и профессиональные сообщества | 3,33   | Проверить |
| Страница продукта, примеры найденных ошибок       | 4,33   | Включить  |
| Бесплатная проверка файла без оплаты              | 4,33   | Включить  |
| Прозрачная страница тарифов                       | 5,00   | Включить  |
| <i>Email</i> , отчеты, обучающие материалы        | 3,67   | Проверить |

Включить сразу рекомендуется поиск по проблемным запросам, страницу продукта, бесплатную проверку и прозрачные тарифы; остальные каналы (*AppSource*, партнеры, сообщества) требуют проверки. Вывод совпадает с ЛР4: трафик конкурентов идет в основном из поиска и прямых заходов.

## 2.4 Бизнес-логика и пользовательские сценарии

Методика [3] переводит выводы анализа в бизнес-логику (за счет чего создается и монетизируется ценность), роли, сценарии и функциональные требования с приоритетами. Требование попадает в *MVP*, если его индекс приоритета не ниже 10 (высокий или критический).

В таблице 11 представлено: элементы бизнес-логики.

Таблица 11 – Элементы бизнес-логики

| <b>ID</b>     | <b>Элемент</b>                         | <b>Тип</b>      | <b>Индекс надежности</b> |
|---------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <i>BL-001</i> | Снижение барьера первого использования | Клиентская      | 0,75                     |
| <i>BL-002</i> | Доказательство каждой находки          | Продуктовая     | 0,75                     |
| <i>BL-003</i> | Отчет для передачи                     | Клиентская      | 0,60                     |
| <i>BL-004</i> | Подписка на постоянную проверку        | Монетизационная | 0,75                     |
| <i>BL-005</i> | Командная работа                       | Монетизационная | 0,30                     |
| <i>BL-006</i> | Доверие к безопасности                 | Рисковая        | 0,60                     |

Шесть элементов охватывают клиентскую, продуктовую, монетизационную и рисковую логику; средний индекс надежности - 0,62 (шкала 0-1). Наименее подтверждена командная работа (0,30): это согласуется с переносом *Team* на следующий релиз.

В таблице 12 представлено: пользовательские сценарии.

Таблица 12 – Пользовательские сценарии

| <b>ID</b>    | <b>Сценарий</b>                                | <b>Роль</b>                           | <b>Тип</b>      | <b>Индекс</b> | <b>Приоритет</b> |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| <i>S-001</i> | Проверить файл без регистрации                 | Финансовый аналитик / <i>FP&amp;A</i> | Основной        | 15,0          | Критический      |
| <i>S-002</i> | Зарегистрироваться и сохранить отчет           | Финансовый аналитик / <i>FP&amp;A</i> | Основной        | 12,0          | Высокий          |
| <i>S-003</i> | Купить разовый аудит файла                     | Консультант по управлению             | Монетизационный | 15,0          | Критический      |
| <i>S-004</i> | Оформить <i>Pro</i> после нескольких проверок  | Финансовый аналитик / <i>FP&amp;A</i> | Монетизационный | 12,0          | Высокий          |
| <i>S-005</i> | Подтвердить результат <i>AI</i> в <i>Excel</i> | Финансовый аналитик / <i>FP&amp;A</i> | Основной        | 10,0          | Высокий          |
| <i>S-006</i> | Передать отчет заказчику                       | Консультант по управлению             | Основной        | 4,8           | Низкий           |

| <b>ID</b> | <b>Сценарий</b>                         | <b>Роль</b>               | <b>Тип</b>      | <b>Индекс</b> | <b>Приоритет</b> |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| S-007     | Проверить чужую модель клиента          | Консультант по управлению | Основной        | 4,8           | Низкий           |
| S-008     | Настроить правила проверки под компанию | Администратор команды     | Вспомогательный | 1,8           | Отложить         |
| S-009     | Пригласить коллег в <i>Team</i>         | Администратор команды     | Монетизационный | 2,4           | Низкий           |
| S-010     | Удалить данные по запросу               | Бухгалтер / аудитор       | Вспомогательный | 2,4           | Низкий           |

Критичны сценарии первого результата и разовой покупки, высокие - регистрация, подписка и проверка результата *AI*. Три монетизационных сценария покрывают разовый аудит, *Pro* и *Team*.

В таблице 13 представлено: функциональные требования и *MVP*.

Таблица 13 – Функциональные требования и *MVP*

| <b>ID</b> | <b>Требование</b>                               | <b>Категория Кано</b>      | <b>Индекс</b> | <b>Приоритет</b> | <b>MVP</b> |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------|
| F-001     | Загрузка <i>xlsx</i> и проверка без регистрации | Базовое требование         | 18,0          | Критический      | Да         |
| F-002     | Поиск ошибок формул и логики                    | Базовое требование         | 12,0          | Высокий          | Да         |
| F-003     | Доказательство каждой находки вычислением       | Привлекательное требование | 12,0          | Высокий          | Да         |
| F-004     | Отчет аудита с перечнем находок                 | Одномерное требование      | 12,0          | Высокий          | Да         |
| F-005     | Регистрация, вход и личный кабинет              | Базовое требование         | 12,0          | Высокий          | Да         |
| F-006     | Оплата разового аудита и <i>Pro</i>             | Базовое требование         | 10,7          | Высокий          | Да         |
| F-007     | Политика данных <i>GDPR</i> и удаление файла    | Базовое требование         | 14,0          | Высокий          | Да         |
| F-008     | Страница тарифов и лимиты <i>Free</i>           | Одномерное требование      | 21,0          | Критический      | Да         |
| F-009     | Настройка <i>Excel</i> для проверки книги       | Одномерное требование      | 6,8           | Средний          | Кандидат   |
| F-010     | Экспорт отчета в <i>PDF</i> и <i>Excel</i>      | Одномерное требование      | 9,0           | Средний          | Кандидат   |
| F-011     | История проверок                                | Одномерное требование      | 9,0           | Средний          | Кандидат   |
| F-012     | <i>AI</i> -пояснения и подсказки исправления    | Привлекательное требование | 6,0           | Средний          | Кандидат   |
| F-013     | Сравнение версий файла                          | Одномерное требование      | 3,8           | Низкий           | Нет        |
| F-014     | Командное пространство и роли                   | Привлекательное требование | 4,8           | Низкий           | Нет        |
| F-015     | <i>API</i> и интеграции                         | Безразличное требование    | 2,0           | Отложить         | Нет        |

| ID    | Требование                        | Категория Кано             | Индекс | Приоритет | MVP |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|--------|-----------|-----|
| F-016 | Шаблоны правил под компанию       | Привлекательное требование | 3,0    | Низкий    | Нет |
| F-017 | Автоматическое исправление ошибок | Привлекательное требование | 2,8    | Отложить  | Нет |
| F-018 | Дашборд качества моделей          | Безразличное требование    | 2,0    | Отложить  | Нет |

В MVP входят 8 требований из 18 (44 %), что совпадает с ориентиром ПЗ1 (*Must* 8 из 18, 44 %). Это поиск ошибок, доказательство находки, отчет, регистрация, оплата, политика данных и страница тарифов; надстройка, экспорт, история и AI-пояснения - кандидаты следующих релизов.

На рисунке 2 показано: приоритеты функциональных требований.

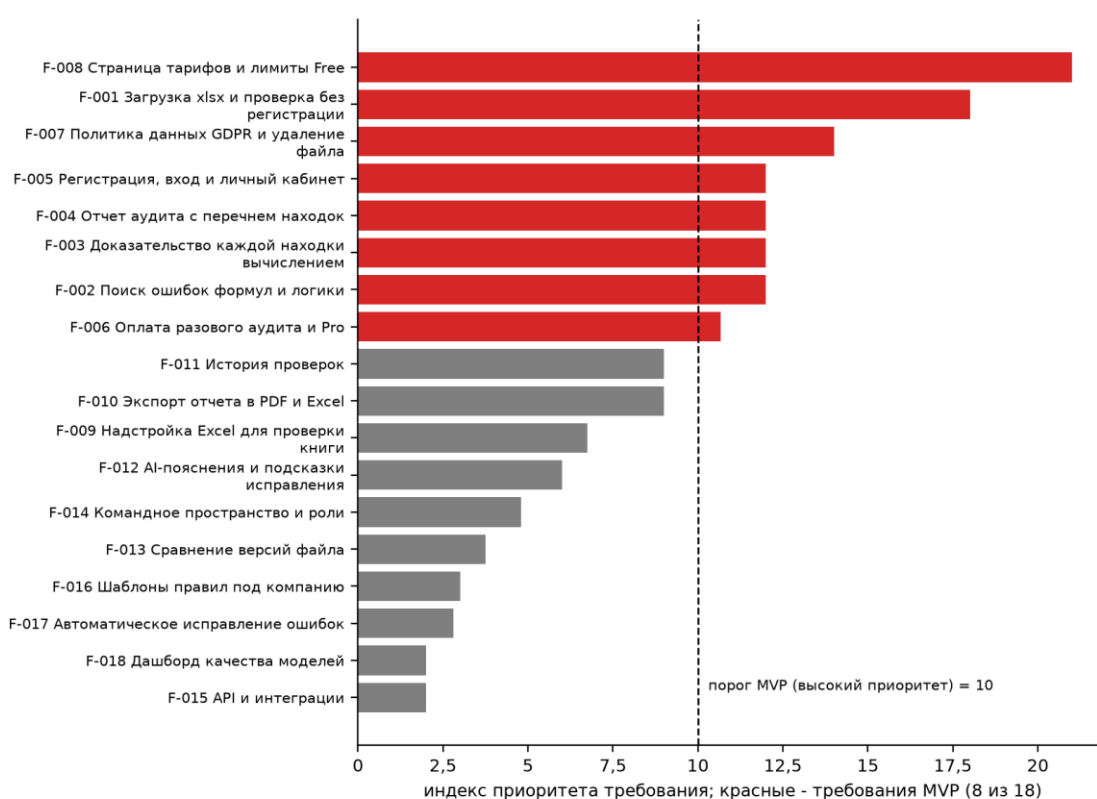


Рисунок 2 – Приоритеты функциональных требований

Рисунок показывает четкий разрыв между восемью требованиями MVP и остальными: все требования MVP лежат правее порога 10, а надстройка Excel (индекс 6,75) остается кандидатом. Ядро MVP определено не по желанию, а по формуле шаблона.

В таблице 14 представлено: приоритизация инициатив.

Таблица 14 – Приоритизация инициатив

| ID    | Инициатива                                | Индекс | Решение                  |
|-------|-------------------------------------------|--------|--------------------------|
| P-001 | Бесплатная проверка файла без регистрации | 7,00   | Включить в первую версию |
| P-002 | Движок проверки с доказательством находки | 7,00   | Включить в первую версию |

| <b>ID</b>    | <b>Инициатива</b>                  | <b>Индекс</b> | <b>Решение</b>           |
|--------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| <i>P-003</i> | Отчет аудита                       | 6,00          | Включить в первую версию |
| <i>P-004</i> | Оплата и тарифы                    | 6,00          | Включить в первую версию |
| <i>P-005</i> | Политика данных и удаление файла   | 6,00          | Включить в первую версию |
| <i>P-006</i> | Надстройка <i>Excel</i>            | 2,80          | Проверить дополнительно  |
| <i>P-007</i> | Командное пространство <i>Team</i> | 3,20          | Проверить дополнительно  |
| <i>P-008</i> | Автоматическое исправление         | 0,72          | Исключить                |

Пять инициатив первой версии получают решение «включить в первую версию»; надстройка и *Team* проходят как «проверить дополнительно», автоисправление исключено из ближайших релизов из-за сложности и риска.

## 2.5 Страницы и экраны

Методика [4] связывает каждый сценарий со страницами и экранами, описывает состояния и ошибки, навигацию и паспорт каждого экрана. Идентификаторы *U-001...U-017* совпадают с реестром единиц разработки (раздел 2.6).

В таблице 15 представлено: страницы и экраны *TableMind*.

Таблица 15 – Страницы и экраны *TableMind*

| <b>ID</b>    | <b>Тип</b>       | <b>Название</b>                      | <b>Приоритет связанных сценариев</b> | <b>Индекс приоритета экрана</b> | <b>Класс</b>                 |
|--------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <i>U-001</i> | Страница сайта   | Страница продукта с примерами ошибок | 68                                   | 86                              | <i>P1</i> - первая версия    |
| <i>U-002</i> | Экран приложения | Загрузка файла и запуск проверки     | 68                                   | 86                              | <i>P1</i> - первая версия    |
| <i>U-003</i> | Экран приложения | Результат проверки: список находок   | 68                                   | 84                              | <i>P1</i> - первая версия    |
| <i>U-004</i> | Экран приложения | Карточка находки с доказательством   | 68                                   | 72                              | <i>P2</i> - следующий выпуск |
| <i>U-005</i> | Экран приложения | Отчет аудита                         | 45                                   | 74                              | <i>P2</i> - следующий выпуск |
| <i>U-006</i> | Экран приложения | Регистрация и вход                   | 59                                   | 68                              | <i>P2</i> - следующий выпуск |
| <i>U-007</i> | Страница сайта   | Страница тарифов                     | 61                                   | 79                              | <i>P2</i> - следующий выпуск |

| <b>ID</b> | <b>Тип</b>       | <b>Название</b>                      | <b>Приоритет связанных сценариев</b> | <b>Индекс приоритета экрана</b> | <b>Класс</b>          |
|-----------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| U-008     | Экран приложения | Оплата                               | 61                                   | 66                              | P2 - следующий выпуск |
| U-009     | Страница сайта   | Безопасность и политика данных       | 38                                   | 70                              | P2 - следующий выпуск |
| U-010     | Экран приложения | Настройки аккаунта и удаление данных | 38                                   | 50                              | P3 - можно отложить   |
| U-011     | Экран приложения | Личный кабинет: история проверок     | 52                                   | 53                              | P3 - можно отложить   |
| U-012     | Экран приложения | Настройка Excel: панель проверки     | 68                                   | 68                              | P2 - следующий выпуск |
| U-016     | Экран приложения | Команда: места и роли                | 29                                   | 53                              | P3 - можно отложить   |
| U-017     | Страница сайта   | Документация и справка               | 68                                   | 53                              | P3 - можно отложить   |

Спроектированы 14 единиц: 3 единицы класса P1 (первая версия), 7 класса P2 (следующий выпуск) и 4 класса P3 (можно отложить); класс задан индексом приоритета экрана (80 и выше - P1, 60-79 - P2, 40-59 - P3), а приоритет связанных сценариев показан для сравнения. Каждая имеет паспорт, набор состояний (нормальное, пустое, загрузка, ошибки, успех) и сообщение пользователю; полнота паспортов и состояний - 100 %.

В таблице 16 представлено: основные переходы.

Таблица 16 – Основные переходы

| <b>Откуда</b> | <b>Куда</b> | <b>Событие</b>           | <b>Риск разрыва (1-5)</b> |
|---------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| U-001         | U-002       | Нажатие «Проверить файл» | 2                         |
| U-002         | U-003       | Завершение проверки      | 2                         |
| U-003         | U-004       | Открытие находки         | 1                         |
| U-004         | U-006       | Сохранить результат      | 3                         |
| U-003         | U-007       | Открыть полный отчет     | 3                         |
| U-007         | U-008       | Нажатие «Купить»         | 2                         |
| U-008         | U-005       | Платеж подтвержден       | 2                         |
| U-006         | U-011       | Вход выполнен            | 1                         |
| U-001         | U-009       | Открытие политики данных | 2                         |
| U-009         | U-010       | Удаление данных          | 3                         |
| U-011         | U-007       | Предложение Pro          | 2                         |
| U-012         | U-003       | Проверка книги           | 3                         |
| U-016         | U-008       | Оплата мест              | 3                         |

Описано 13 переходов и 17 связей сценариев с интерфейсом. Наибольший риск разрыва (3) - сохранение результата без входа, переход к

оплате при исчерпании лимита *Free* и удаление данных; для них предусмотрены подсказки и подтверждения.

На рисунке 3 показано: схемы ключевых экранов первой версии.

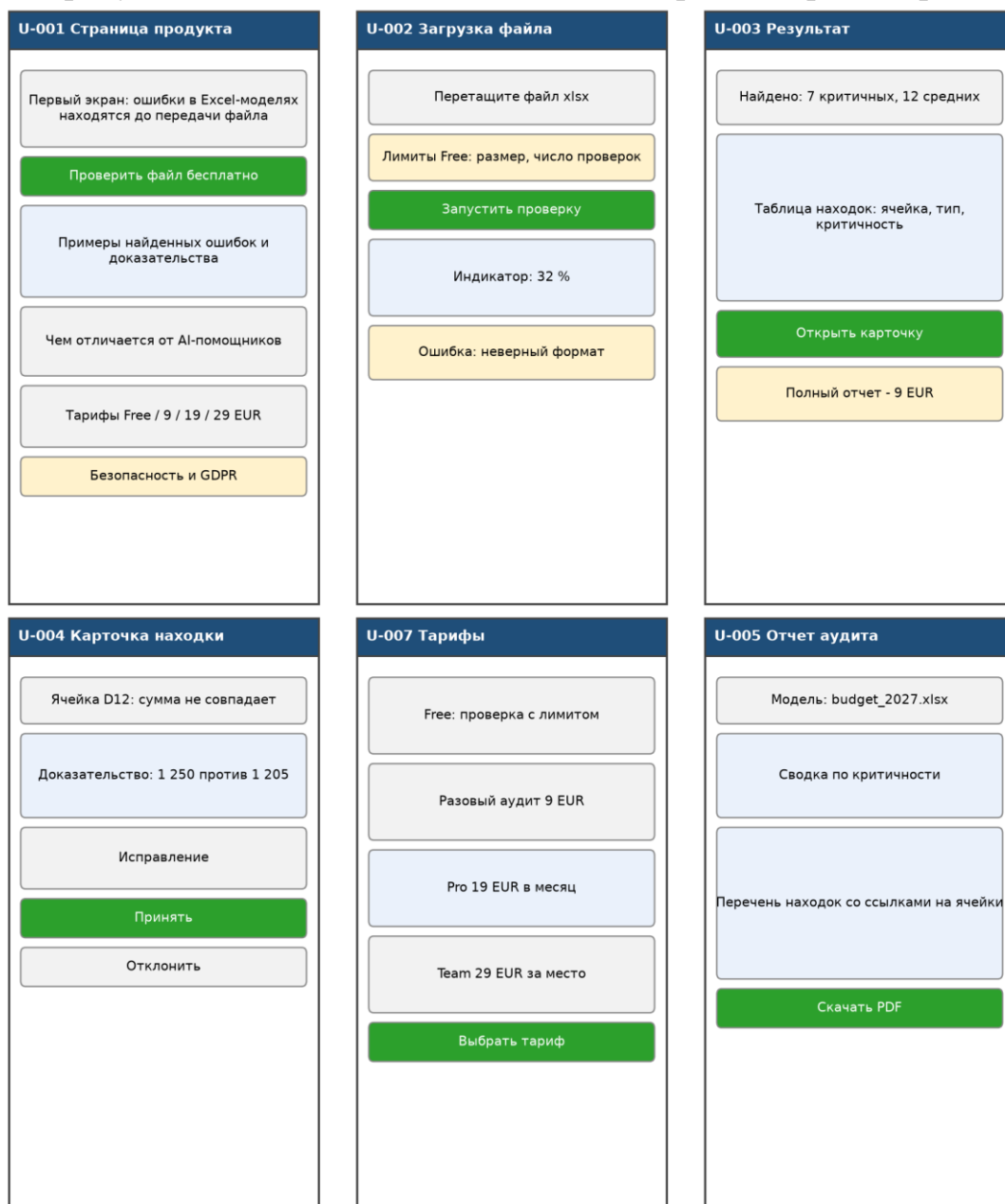


Рисунок 3 – Схемы ключевых экранов первой версии

Схемы показывают шесть экранов основного пути: страницу продукта, загрузку файла, результат, карточку находки, тарифы и отчет. Путь от страницы до первой находки занимает три действия, а оплата вынесена после первого бесплатного результата.

Покрытие сценариев страницами и экранами равно 80 % (восемь из десяти; не покрыты настройка правил команды и один вспомогательный сценарий), интегральная готовность интерфейсной модели - 95 %. Схемы экранов подготовлены как основа; кликабельный прототип сайта выполнен в *Figma* и описан ниже.

### 2.5.1 Прототип сайта в *Figma*

Прототип создан в *Figma* по методическому пособию [8] и размещен по ссылке <https://www.figma.com/design/QEj3FhylPe0fG2rDef7bMy/TableMind-project>. Файл содержит три страницы сайта шириной 1440 пикселей (главная, продукт, контакты) и лист «*Elements*» с палитрой, шапкой и подвалом, из которых страницы собраны. Содержимое файла прочитано через подключенный инструмент *Figma* и сопоставлено со страницами и экранами раздела 2.5.

На рисунке 4 показано: прототип *Figma*: страница *Home* (главная).

Σ

TableMind

HOME

PRODUCT

CONTACT

REQUEST ACCESS

The math  
of your document,  
solved in place

TableMind is an AI agent that lives inside your text editor. It analyzes every table, reads the context around it, and proposes formulas, corrections and rewrites – without ever leaving the page.

SEE THE PRODUCT

Three operators.  
One agent

**Data connection**  
Instant integration with your spreadsheets and databases

**Intelligent analysis**  
The system automatically analyzes the structure and relationships in the data

**Automated results**  
Receive ready-to-use formulas, cleaned data, and updated texts

## Look inside the editor

Text and tables share the same canvas. The agent watches the cursor, the cell, and the paragraph at once

[Learn more →](#)

SHEET\_01.TM

WORKSPACE

finance.q4

SHEETS

revenue forecast notes.md

AI AGENT

Suggested: =SUM(B5:D5) to calculate grand total.

|   | A      | B           | C           | D           | E           |
|---|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Q1 Rev | 1,240       | 1,320       | 1,500       | =SUM(B1:D1) |
| 2 | Q2 Rev | 1,380       | 1,450       | 1,610       | =SUM(B2:D2) |
| 3 | Q3 Rev | 1,520       | 1,590       | 1,742       | =SUM(B3:D3) |
| 4 | Q4 Rev | 1,710       | 1,830       | 1,985       | =SUM(B4:D4) |
| 5 | Total  | =SUM(B1:B4) | =SUM(C1:C4) | =SUM(D1:D4) |             |

Σ

TableMind

An AI agent that lives inside your editor. It reads tables, writes formulas, and corrects text – in the same window.

Navigate

→ Home

→ Product

→ Contact

Channels

hello@tablemind.io

@2026 TableMind. All rights reserved

17

#### Рисунок 4 – Прототип *Figma*: страница *Home* (главная)

Главная страница состоит из шапки с кнопкой «*Request access*», первого экрана с заголовком и иллюстрацией, блока «*Three operators. One agent*» с тремя карточками (подключение данных, интеллектуальный анализ, автоматические результаты), макета редактора с подсказкой агента и подвала. Она соответствует точке входа пути пользователя, но тарифов и примеров ошибок на ней нет.

На рисунке 5 показано: прототип *Figma*: страница *Product* (продукт).



[HOME](#)
[PRODUCT](#)
[CONTACT](#)

REQUEST ACCESS

One agent.  
**One canvas.**  
Every formula

TableMind is an editor extension. It runs locally, reads tables and prose together, and writes formulas the way your team would have written them – only faster.

SEE THE PRODUCT

## See the agent at work

The cell E5 is empty. The agent watches the column, infers totals, and proposes `=SUM(E2:E5)`. Press `↵` to accept

- Cursor-aware suggestions
- `Cmd-K` command palette
- Diffed inline rewrites

[Learn more →](#)

WORKSPACE

finance.q4

SHEETS

revenue forecast notes.md

SHEET\_01.TM

|   | A      | B                        | C                        | D                        | E                        |
|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Q1 Rev | 1,200                    | 1,320                    | 1,560                    | <code>=SUM(B1:D1)</code> |
| 2 | Q2 Rev | 1,380                    | 1,450                    | 1,610                    | <code>=SUM(B2:D2)</code> |
| 3 | Q3 Rev | 1,520                    | 1,590                    | 1,742                    | <code>=SUM(B3:D3)</code> |
| 4 | Q4 Rev | 1,710                    | 1,830                    | 1,985                    | <code>=SUM(B4:D4)</code> |
| 5 | Total  | <code>=SUM(B1:B4)</code> | <code>=SUM(C1:C4)</code> | <code>=SUM(D1:D4)</code> |                          |

AI AGENT

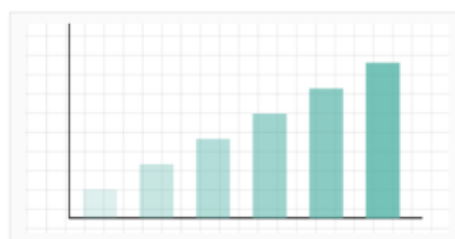
Suggested: `=SUM(E2:E5)` to calculate grand total.

## How the agent thinks

### Reads table structure

TableMind parses headers, types, and units. It builds a typed graph of your sheet so it can reason about ranges instead of strings

- Header & type inference
- Range graph
- Unit-aware math



### Understand the document

The agent reads the paragraphs around each table, anchors the language model in your topic, and uses it to keep tone, dates, and references aligned

- Document context window
- Tone calibration
- Cross-table references

AGENT

FORMULA

```
'If Dept="Sales", Return=0.1 else 0.05' → 'If(D3="Sales", 0.1, 0.05)'
```

### Suggests and verifies

Suggestions appear inline. Accept with one keystroke. Each rewrite is verified against the document graph so you never break a reference

- Inline diff suggestions
- 1-key accept / reject
- Reference verification

total = 1200 + 1320 + 1560

total = `=SUM(B2:D2)` - verified

ACCEPT ↵ REJECT ⌘

## Рисунок 5 – Прототип *Figma*: страница *Product* (продукт)

Страница продукта показывает работу агента на примере пустой ячейки *E5* и предложенной формулы суммы, затем описывает три шага («читает структуру таблицы», «понимает документ», «предлагает и проверяет») и завершается призывом «*Try demo*». По назначению она ближе всего к единице *U-001*, но пока не содержит примеров реальных ошибок и доказательства находки.

На рисунке 6 показано: прототип *Figma*: страница *Contact* (контакты).

## Рисунок 6 – Прототип *Figma*: страница *Contact* (контакты)

Страница контактов содержит форму с полями «*Name*», «*Email*», «*Company (optional)*», «*Topic*» и «*Message*», кнопку «*Send message*» и согласие на обработку обращения. Форма может служить основой для листа ожидания и сбора первых регистраций, что напрямую связано с целью 300 регистраций.

На рисунке 7 показано: прототип *Figma*: лист *Elements* (палитра и компоненты).

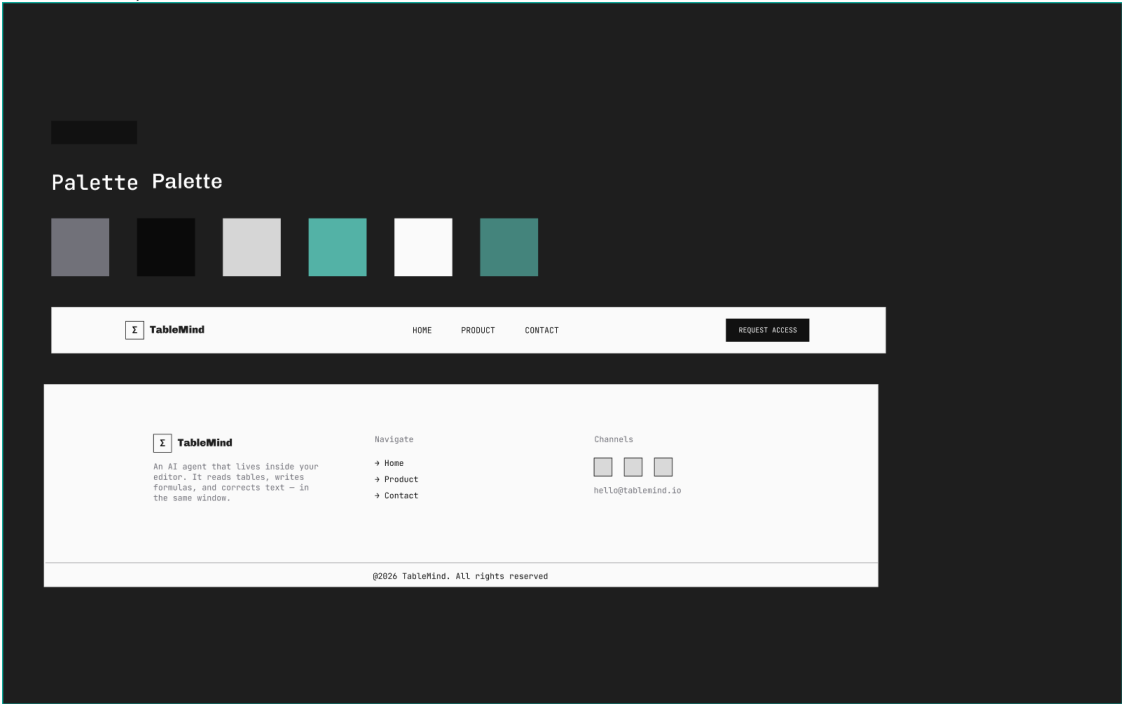


Рисунок 7 – Прототип *Figma*: лист *Elements* (палитра и компоненты)

Лист «*Elements*» фиксирует палитру из шести цветов (серый, черный, светло-серый, бирюзовый, белый, темно-бирюзовый), шапку с навигацией и подвал. Единые компоненты шапки и подвала используются на всех трех страницах, что обеспечивает целостность интерфейса.

В таблице 17 представлено: соответствие страниц прототипа единицам интерфейсной модели.

Таблица 17 – Соответствие страниц прототипа единицам интерфейсной модели

| Страница <i>Figma</i>            | Единица (раздел 2.5)                                                      | Покры-<br>тие | Что доработать                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>Home</i>                      | <i>U-001</i> Страница продукта (вход)                                     | частично      | добавить примеры ошибок <i>Excel</i> и ссылку на тарифы                |
| <i>Product</i>                   | <i>U-001</i> Страница продукта с примерами ошибок                         | частично      | показать находку с доказательством (движок), а не только формулу суммы |
| <i>Contact</i>                   | <i>U-017</i> Документация и справка; сбор регистраций                     | частично      | связать форму с регистрацией ( <i>U-006</i> ) и листом ожидания        |
| <i>Pricing</i> (добавлена)       | <i>U-007</i> Страница тарифов                                             | покрыто       | лимиты тарифов иллюстративные, уточнить по продукту                    |
| <i>U-002...U-005</i> (добавлены) | Загрузка файла, список находок, карточка находки с доказательством, отчет | покрыто       | заменить демо-данные реальными результатами движка                     |
| <i>U-006, U-008</i> (добавлены)  | Регистрация и оплата                                                      | покрыто       | подключить провайдера оплаты после выбора                              |

| Страница<br><i>Figma</i> | Единица (раздел 2.5)              | Покрыт<br>ие | Что доработать                                              |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| U-009<br>(добавлена)     | Безопасность и политика<br>данных | покрыто      | сверить сроки хранения с<br>политикой<br>конфиденциальности |

Исходный прототип закрывал маркетинговую часть пути (вход, объяснение продукта, контакт); по решению автора он дополнен восемью макетами в том же стиле: тарифы, загрузка файла, список находок, карточка находки, отчет, регистрация, оплата и безопасность. Теперь макетами покрыты 9 единиц интерфейсной модели (U-001...U-009), остальные единицы (U-010...U-017) в прототип не входят.

Наблюдение: тексты прототипа описывают универсального агента для текстового редактора («*AI agent that lives inside your editor*»), а не проверку *Excel*-моделей с доказательством находок. Для согласования с ценностным предложением раздела 2.1 заголовков и примеры страниц нужно переписать под аудит таблиц; это зафиксировано как доработка прототипа.

### 2.5.2 Дополнительные макеты приложения и тарифов

Дополнительные макеты созданы в том же файле *Figma* рядом с исходными страницами (в тех же цветах, шрифтах *JetBrains Mono* и *Chivo*, с квадратными углами и тонкими рамками), шапка и подвал на страницах сайта скопированы из исходного макета. Исходные кадры *Home*, *Product*, *Contact* и *Elements* не изменялись. Новые кадры расположены справа: *Pricing*, *App* / U-002 ... U-008 и *Site* / U-009. Кликабельная связь между новыми кадрами: *Pricing (Free)* - регистрация, регистрация - загрузка файла, запуск проверки - список находок, «*View proof*» - карточка находки, «*Open full report*» - отчет, *Pricing (Pro)* - оплата. Тексты и числа на макетах (14 находок, 1 985 *EUR*, 48 210 ячеек) являются демонстрационными.

На рисунке 8 показано: макет *Pricing* (U-007): тарифы.

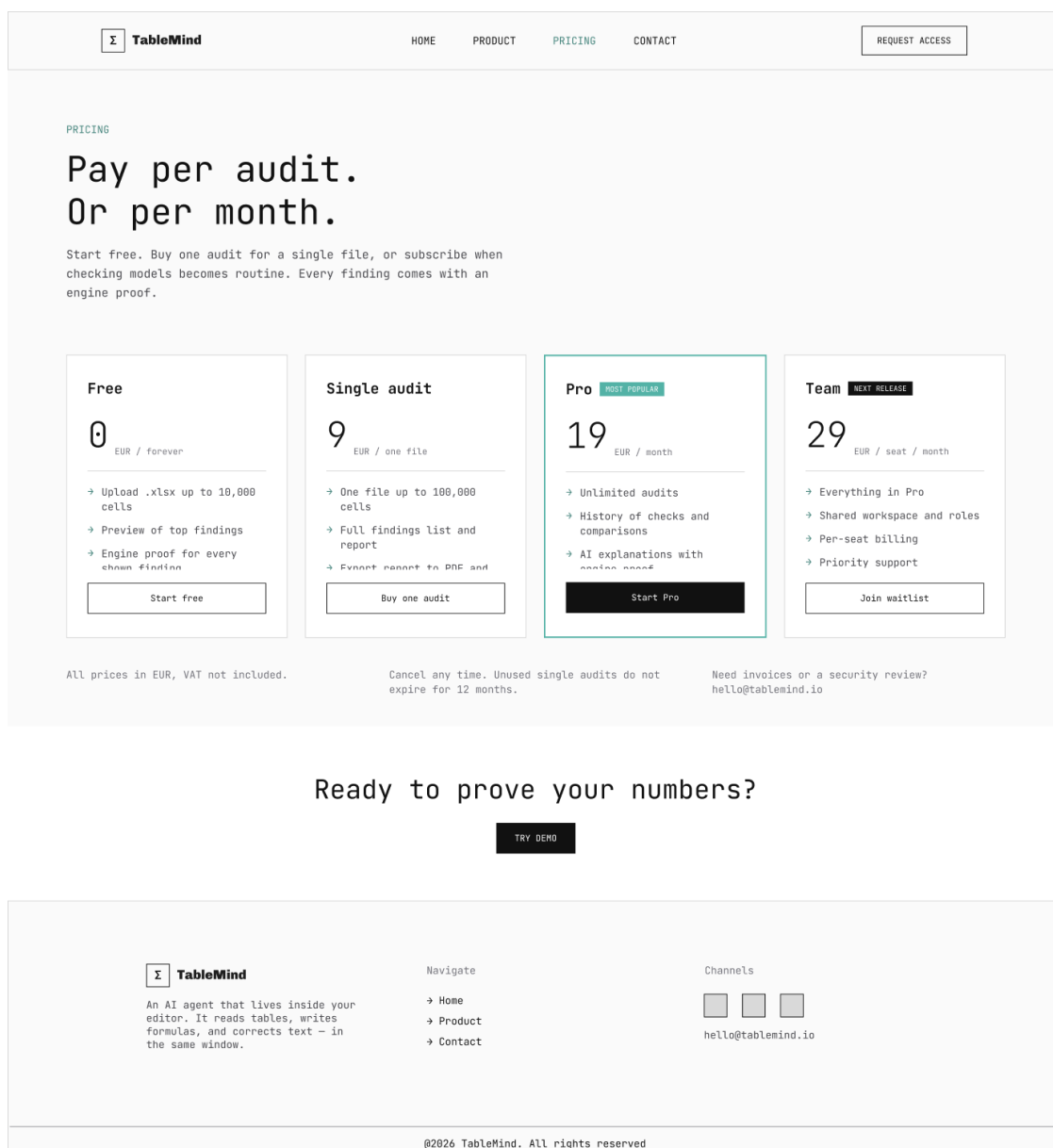


Рисунок 8 – Макет *Pricing (U-007)*: тарифы

На странице тарифов четыре карточки: *Free* (0 EUR), *Single audit* (9 EUR за файл), *Pro* (19 EUR в месяц, выделен как популярный) и *Team* (29 EUR за место, помечен как следующий релиз). Тарифы и цены совпадают с ценообразованием ПЗ1 и ЛР2-3, а прозрачная лестница с бесплатным входом реализует зону дифференциации ЛР5.

На рисунке 9 показано: макет *U-002*: загрузка файла и запуск проверки.

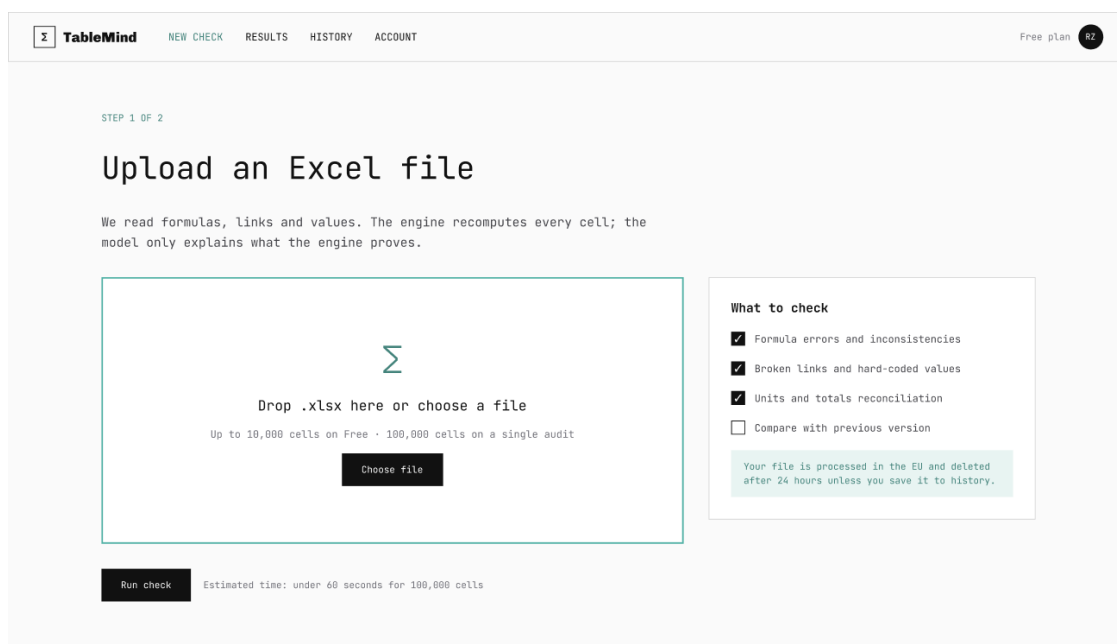


Рисунок 9 – Макет U-002: загрузка файла и запуск проверки

Экран содержит зону загрузки файла, список проверок и пояснение о хранении файла. Путь до запуска проверки занимает два действия: выбрать файл и нажать «Run check».

На рисунке 10 показано: макет U-003: список находок.

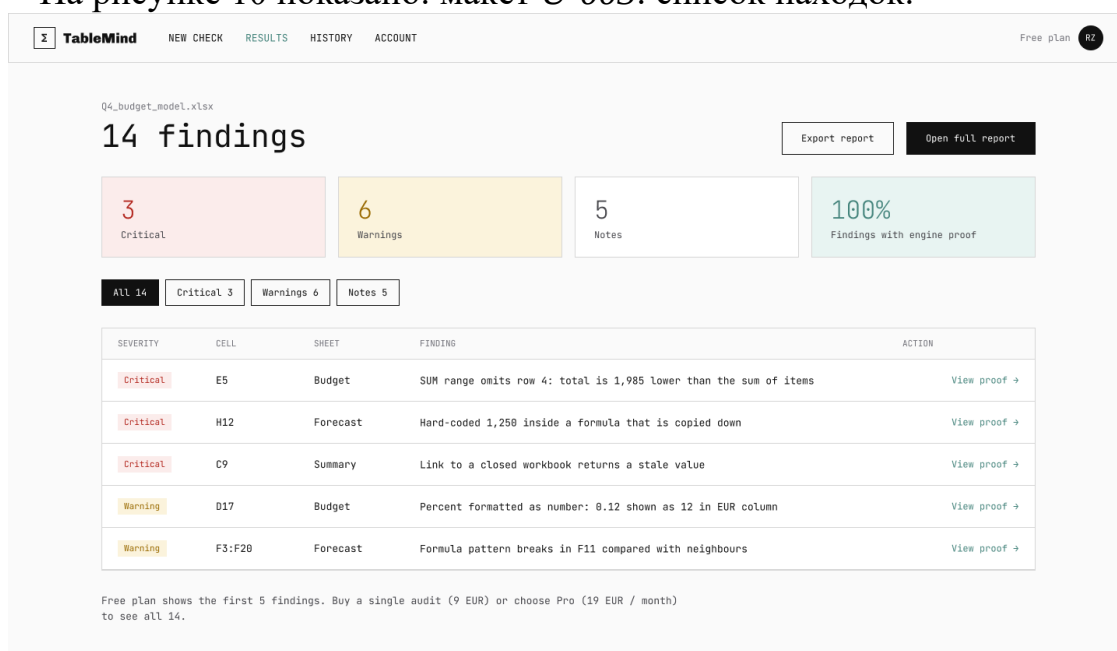


Рисунок 10 – Макет U-003: список находок

Экран показывает сводку по критичности (3 критичных, 6 предупреждений, 5 заметок), долю находок с доказательством движка и таблицу находок с ячейкой, листом и ссылкой «View proof». На бесплатном тарифе показаны первые пять находок, остальные открываются после оплаты.

На рисунке 11 показано: макет U-004: карточка находки с доказательством.

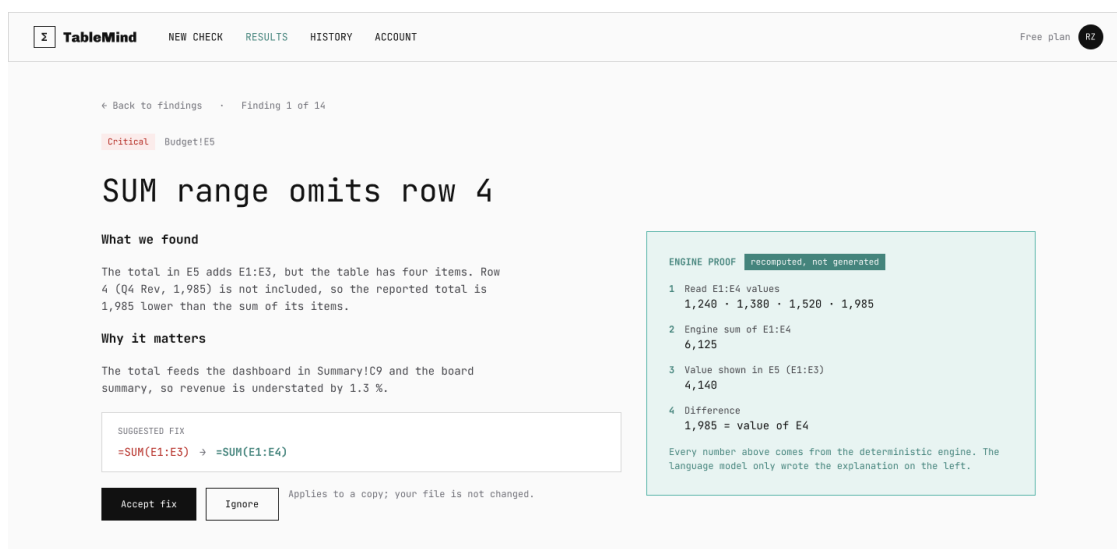


Рисунок 11 – Макет U-004: карточка находки с доказательством

Слева описаны суть находки, последствия и предлагаемое исправление, справа - панель доказательства движка с шагами пересчета. Макет воплощает принцип «LLM предлагает, движок доказывает»: все числа приведены как результат вычисления, а текст объяснения вторичен.

На рисунке 12 показано: макет U-005: отчет аудита.

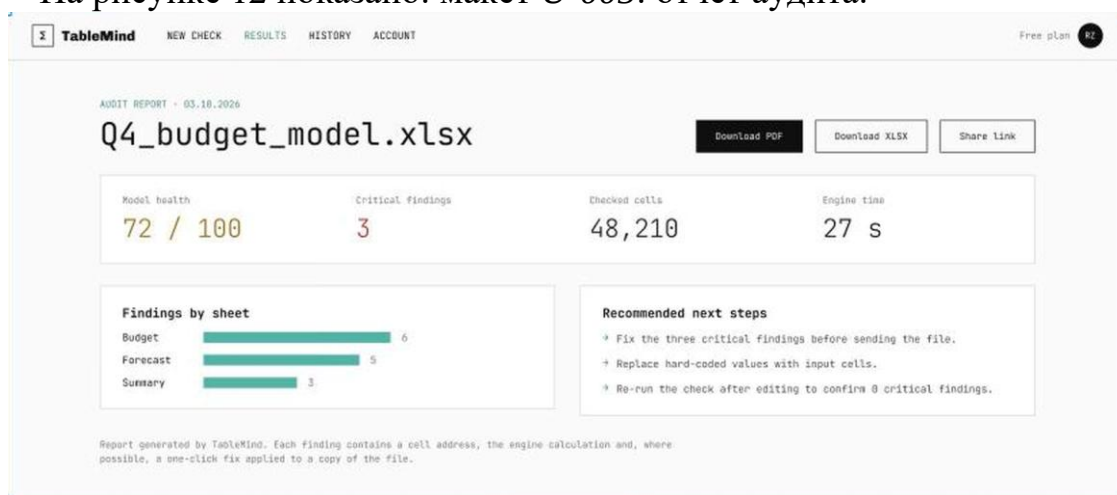


Рисунок 12 – Макет U-005: отчет аудита

Отчет включает показатели модели (оценка 72 из 100, 3 критичных находки, 48 210 проверенных ячеек, время движка 27 секунд), распределение находок по листам и рекомендации. Время движка согласуется с целью проекта проверить 100 тыс. ячеек быстрее 60 секунд.

На рисунке 13 показано: макет U-006: регистрация.

Рисунок 13 – Макет U-006: регистрация

Экран регистрации состоит из краткого описания выгод (бесплатный тариф без карты, удаление файлов через 24 часа, обработка данных в ЕС) и формы с рабочей почтой, паролем, согласием с условиями и входом через *Microsoft*. Переход от тарифа *Free* и от результата проверки к регистрации занимает одно действие.

На рисунке 14 показано: макет U-008: оплата.

Рисунок 14 – Макет U-008: оплата

Экран оплаты содержит форму карты, сводку заказа *Pro* за 19 EUR и напоминание о возможности отмены и о покупке одного аудита за 9 EUR. Оплата вынесена после первого бесплатного результата, как предусмотрено сценарием монетизации.

На рисунке 15 показано: макет U-009: безопасность и политика данных.

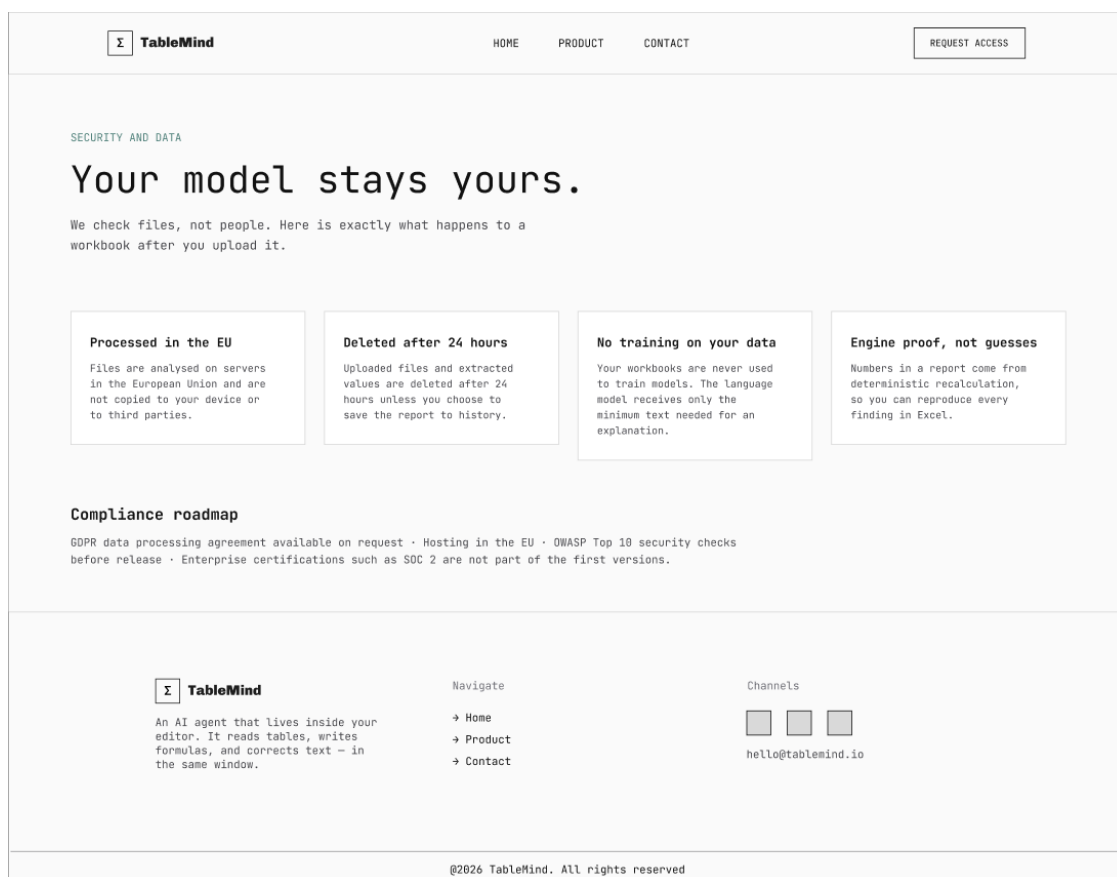


Рисунок 15 – Макет *U-009*: безопасность и политика данных

Страница безопасности объясняет четыре принципа: обработка в ЕС, удаление файлов через 24 часа, отсутствие обучения моделей на данных клиента и доказательство движком вместо догадок; внизу указана строка о соответствии (*GDPR*, размещение в ЕС, проверки *OWASP Top 10*) с пометкой, что корпоративные сертификаты вроде *SOC 2* не входят в первые версии, как предусмотрено ПЗ1. Страница закрывает барьер доверия, выявленный в ЛР5 и риском *R5* карты рисков.

## 2.6 Деление разработки на релизы

Методика [5] оценивает 24 единицы разработки по десяти показателям и относит их к первому релизу, следующим релизам или к гипотезам. Единица попадает в первый релиз, если она связана с ценностным предложением, доходом, доказательна и ее потеря критична, либо если балл первого релиза не ниже 3,7.

В таблице 18 представлено: состав релизов по единицам разработки. Таблица 18 – Состав релизов по единицам разработки

| <i>ID</i>    | Единица                                        | Балл первого релиза | Балл следующих | Релиз        |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| <i>U-001</i> | Страница продукта с примерами найденных ошибок | 4,28                | 3,24           | Первый релиз |

| <b>ID</b> | <b>Единица</b>                                   | <b>Балл первого релиза</b> | <b>Балл следующих</b> | <b>Релиз</b>            |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| U-002     | Загрузка файла и запуск проверки без регистрации | 4,72                       | 4,06                  | Первый релиз            |
| U-003     | Результат проверки: список находок               | 4,77                       | 3,98                  | Первый релиз            |
| U-004     | Карточка находки с доказательством               | 4,11                       | 4,00                  | Первый релиз            |
| U-005     | Отчет аудита                                     | 4,14                       | 3,64                  | Первый релиз            |
| U-006     | Регистрация и вход                               | 4,31                       | 2,90                  | Первый релиз            |
| U-007     | Страница тарифов                                 | 4,45                       | 2,98                  | Первый релиз            |
| U-008     | Оплата разового аудита и <i>Pro</i>              | 4,02                       | 3,46                  | Первый релиз            |
| U-009     | Политика данных и страница безопасности          | 4,18                       | 3,38                  | Первый релиз            |
| U-010     | Удаление файла и данных пользователя             | 3,81                       | 2,94                  | Первый релиз            |
| U-011     | Личный кабинет: история проверок                 | 3,25                       | 3,22                  | Не включать / проверить |
| U-012     | Надстройка <i>Excel</i> : проверка книги         | 3,69                       | 4,32                  | Следующий релиз         |
| U-013     | Экспорт отчета в <i>PDF</i> и <i>Excel</i>       | 3,46                       | 3,40                  | Не включать / проверить |
| U-014     | AI-пояснения и подсказки исправления             | 3,35                       | 3,50                  | Не включать / проверить |
| U-015     | Сравнение версий файла                           | 2,80                       | 3,38                  | Не включать / проверить |
| U-016     | Командное пространство и роли <i>Team</i>        | 3,23                       | 3,80                  | Следующий релиз         |
| U-017     | Документация и справка                           | 3,72                       | 3,28                  | Первый релиз            |
| U-018     | Шаблоны правил под компанию                      | 3,07                       | 3,54                  | Не включать / проверить |
| U-019     | Листинг в <i>Microsoft AppSource</i>             | 3,47                       | 3,66                  | Следующий релиз         |
| U-020     | <i>API</i> и интеграции                          | 2,57                       | 3,26                  | Не включать / проверить |
| U-021     | Дашборд качества моделей                         | 2,41                       | 3,00                  | Не включать / проверить |
| U-022     | Автоматическое исправление ошибок                | 2,52                       | 3,50                  | Не включать / проверить |
| U-023     | Мобильное приложение                             | 1,02                       | 2,18                  | Не включать / проверить |
| U-024     | Интеграция с <i>ERP</i> -системами               | 1,48                       | 2,66                  | Не включать / проверить |

В первый релиз входят 11 единиц (балл первого релиза в среднем 4,23, средний технический риск 1,73), в следующие релизы - 3 (надстройка *Excel*, *Team*, листинг *AppSource*), остальные 10 остаются гипотезами до подтверждения спроса.

В таблице 19 представлено: дорожная карта релизов.

Таблица 19 – Дорожная карта релизов

| Релиз        | Цель                                              | Срок       | Критерий перехода                                     |
|--------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Первый релиз | Проверить ценность и спрос: <i>MVP</i> веб-аудита | 31.03.2027 | 50 проверенных файлов и <i>precision</i> не ниже 90 % |
| Релиз 2      | Открытая бета с оплатой                           | 01.06.2027 | Не менее 300 регистраций и первые платежи             |
| Релиз 3      | Бета <i>v1</i> с надстройкой <i>Excel</i>         | 31.07.2027 | Стабильная точность и установки из <i>AppSource</i>   |
| Релиз 4      | Релиз проекта                                     | 30.09.2027 | Не менее 50 платящих пользователей                    |

Даты релизов согласованы с вехами ПЗ1 и ПЗ4: *MVP* веб-аудита 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027, бета *v1* с надстройкой в июле 2027, релиз проекта в сентябре 2027. Критерии перехода измеримы и совпадают с целями проекта (300 регистраций и 50 платящих).

На рисунке 16 показано: дорожная карта релизов *TableMind*.

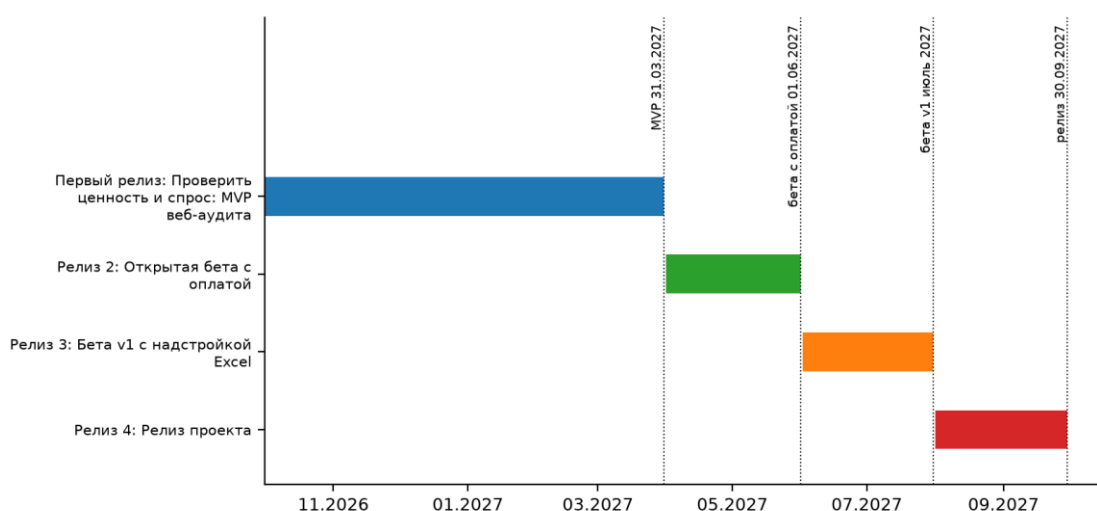


Рисунок 16 – Дорожная карта релизов *TableMind*

Рисунок показывает четыре последовательных релиза и вехи ПЗ1. Основной риск плана - узкое окно платной беты (01.06-30.09.2027): по расчетам ЛР2-3 в базовом сценарии за это время приходит около 19 платящих при цели 50.

В таблице 20 представлено: риски и зависимости релизов.

Таблица 20 – Риски и зависимости релизов

| ID    | Единица                    | Риск                                             | Индекс |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| R-001 | Сокращение ядра проверки   | Пользователь не получает заявленную ценность     | 10     |
| R-002 | Точность находок           | <i>Precision</i> ниже 90 %                       | 15     |
| R-003 | Надстройка <i>Excel</i>    | Сложность публикации в <i>AppSource</i>          | 12     |
| R-004 | Безопасность и <i>GDPR</i> | Отказ клиентов из-за недоверия                   | 12     |
| R-005 | Оплата                     | Сбой платежей или налоги                         | 8      |
| R-006 | Цель по платящим           | 50 платящих недостижимы за 4 месяца бета (ЛР2-3) | 16     |
| R-007 | Стоимость вычислений       | Затраты на <i>LLM</i> превышают плановые         | 9      |

Наибольшие индексы у риска недостижения цели по платящим (16) и точности находок (15). Они требуют ранней проверки: измерения конверсий уже на MVP и регулярной оценки *precision* на eval-наборе.

## 2.7 Согласованность с ПЗ1 и ПЗ4

В таблице 21 представлено: сверка с документами проекта.

Таблица 21 – Сверка с документами проекта

| Показатель              | ПЗ1 и ПЗ4                                                  | ЛР6                                                      | Совпадени<br>е |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| Тарифы                  | <i>Free, 9, 19, 29 EUR</i>                                 | <i>Free, 9, 19, 29 EUR</i>                               | да             |
| MVP веб-аудита          | 31.03.2027                                                 | 31.03.2027 (первый релиз)                                | да             |
| Открытая бета с оплатой | 01.06.2027                                                 | 01.06.2027 (релиз 2)                                     | да             |
| Бета v1 с надстройкой   | июль 2027                                                  | 31.07.2027 (релиз 3)                                     | да             |
| Релиз                   | сентябрь 2027                                              | 30.09.2027 (релиз 4)                                     | да             |
| Требования <i>Must</i>  | 8 из 18 (44 %)                                             | 8 из 18 (44 %)                                           | да             |
| Цели                    | 300 регистраций, 50 платящих                               | учтены в критериях релизов; риск недостижения 50 отмечен | да, с риском   |
| Качество                | <i>precision</i> не ниже 90 %, 100 тыс. ячеек быстрее 60 с | критерии готовности <i>FR-001</i> , <i>FR-002</i>        | да             |

Все параметры проекта сохранены; единственное расхождение - не в данных, а в прогнозе: цель по платящим достижима только при дополнительных каналах, и это отражено в рисках релизного плана и в реестре рисков проекта.

## 2.8 Проверка расчетов и ограничения

Независимый пересчет на *Python* охватил индексы проблем, потенциал монетизации и выручку, индексы сегментов, индексы и приоритеты требований и сценариев, баллы и решения по релизам, индексы рисков и приоритеты экранов. Из 155 контрольных величин расхождений нет (155 из 155); допуск  $1e-6$ , для двухзначных баллов релизов  $1e-9$ . Ошибок формул в пяти книгах нет.

Ограничения: оценки 1-5 и 1-4 в книгах выставлены аналитиком по страницам и результатам прежних работ (Д-26), прототип в *Figma* использует демонстрационные данные, бизнес-логика проверена на формальную

связность, но не на реальных пользователях. Эти пункты перечислены в приложении Б.

### 3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным точкам книг [3], [4] и проверкам связности [1], [2].

#### 3.1 Контрольные вопросы по книгам

Ниже даны ответы на восемь общих контрольных вопросов к работе.

1. Проведена ли проверка связности «проблема - ценность - товар - монетизация - модель»? Да, таблица 7: четыре цепочки проходят проверку.
2. Заполнен ли каждый блок Канваса с доказательствами и оценкой риска? Да, таблица 8: готовы шесть блоков из девяти.
3. Есть ли роли и не менее пяти сценариев, включая монетизационные? Да: 5 ролей, 10 сценариев, 3 монетизационных (таблица 12).
4. Определены ли требования MVP? Да, таблица 13: 8 требований из 18.
5. Покрыты ли сценарии страницами и экранами, описаны ли состояния и ошибки? Покрытие 80 %, состояния описаны для всех 14 единиц (таблица 15).
6. Определены ли первый и следующие релизы и их критерии? Да, таблицы 18 и 19.
7. Согласованы ли результаты с ПЗ1 и ПЗ4? Да, таблица 21.
8. Выполнены ли все пункты методики? Да; прототип создан в *Figma* (разделы 2.5.1 и 2.5.2), включая экраны приложения и тарифы.

#### 3.2 Контрольные листы методик

Кроме общих вопросов, каждая методика ЛР6 содержит собственный контрольный лист. Ниже все четыре листа заполнены по результатам работы: ответ «да» означает, что требование выполнено и подтверждено разделом отчета, «частично» - выполнено с названным ограничением.

В таблице 22 представлено: контрольный лист готовности бизнес-модели (методика 6.2).

Таблица 22 – Контрольный лист готовности бизнес-модели (методика 6.2)

| № | Проверка                                                      | Ответ | Основание в отчете                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Определен конкретный цифровой товар, а не общая идея продукта | да    | три товара: веб-аудит, надстройка <i>Excel</i> , <i>Team</i> (раздел 2.2) |
| 2 | Сформулирован приоритетный клиентский сегмент                 | да    | финансовые аналитики и консультанты, индекс 4,25 (раздел 2.3)             |

| №  | Проверка                                                                           | Ответ    | Основание в отчете                                                                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Проблема сегмента подтверждена отзывами, сайтами конкурентов или иными источниками | да       | банк из 14 источников, индекс проблемы 86 (раздел 2.1, 2.2)                                          |
| 4  | Ценностное предложение связано с проблемой и отличием от конкурентов               | да       | VP-001...VP-004 и пробел покрытия в разделе 2.2                                                      |
| 5  | Разделены рыночный стандарт и конкурентные преимущества                            | да       | стандарт и зоны дифференциации ЛР5 (разделы 2.6 и 2.7 ЛР5)                                           |
| 6  | Описана единица монетизации                                                        | да       | файл 9 EUR, Pro 19 EUR, место Team 29 EUR (раздел 2.2)                                               |
| 7  | Потоки доходов согласованы с цифровым товаром                                      | да       | тарифы ПЗ1 и ценовой коридор ЛР2-3 (раздел 2.7)                                                      |
| 8  | Каналы соответствуют поведению выбранного сегмента                                 | частично | поиск по проблемным запросам включен, AppSource, партнеры и сообщества требуют проверки (раздел 2.3) |
| 9  | Отношения с клиентами соответствуют сложности товара                               | да       | бесплатный старт и самообслуживание для недорогого сервиса                                           |
| 10 | Ключевые ресурсы объясняют, как создается и защищается ценность                    | частично | блок со статусом «Проверить»: полнота 3 из 5, нужны данные об eval-наборе и безопасности             |
| 11 | Ключевые процессы позволяют поставить обещанный результат                          | да       | блок «Ключевые виды деятельности» готов                                                              |
| 12 | Партнеры указаны только там, где они действительно нужны модели                    | частично | блок со статусом «Проверить»: условия AppSource и провайдеров LLM уточняются (приложение Г)          |

Из 12 критериев девять выполнены, три частично; критических пробелов нет. Частичные критерии совпадают с блоками Канваса со статусом «Проверить» (таблица со статусами блоков).

В таблице 23 представлено: контрольный лист первого релиза (методика 6.5).

Таблица 23 – Контрольный лист первого релиза (методика 6.5)

| № | Проверка                                                       | Ответ | Основание в отчете                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Определен один основной сегмент первого запуска                | да    | финансовые аналитики и консультанты как ближайшие по задаче сегменты |
| 2 | Выбрана одна главная проблема, вокруг которой строится продукт | да    | P-001, скрытые ошибки в формулах, индекс 86                          |
| 3 | Ценностное предложение не изменилось после сокращения объема   | да    | в первый релиз входят все единицы, нужные для VP-001                 |
| 4 | Пользователь может пройти основной сценарий без разрыва        | да    | путь U-001, U-002, U-003, U-004; риск разрыва не выше 2              |
| 5 | Есть понятная единица цифрового товара                         | да    | TableMind Web Audit                                                  |

| №  | Проверка                                                           | Ответ    | Основание в отчете                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Есть базовая единица монетизации или проверяемое целевое действие  | да       | разовый аудит и <i>Pro</i> : экраны <i>U-007</i> и <i>U-008</i>                                                 |
| 7  | Добавлены минимальные элементы доверия                             | да       | <i>U-009</i> безопасность и политика данных, <i>U-017</i> справка; отзывов и кейсов пока нет                    |
| 8  | Определены страницы или экраны первого выпуска                     | да       | 11 единиц первого релиза (таблица состава релизов)                                                              |
| 9  | Описаны состояния ошибок и исключений для ключевого сценария       | да       | паспорта и состояния всех 14 единиц интерфейса                                                                  |
| 10 | Настроены события аналитики и способ получения обратной связи      | частично | метрики определены (регистрация, оплата, <i>precision</i> , время проверки); события реализуются при разработке |
| 11 | Есть минимальный механизм повторного использования или возвращения | частично | история проверок вынесена за первый релиз; возвращение обеспечивают отчет и подписка <i>Pro</i>                 |

Девять пунктов из одиннадцати выполнены, два частично; оба пробела касаются реализации и возвращения пользователей и отражены в рисках релизного плана.

В таблице 24 представлено: контрольный лист готовности бизнес-логики (методика 6.3).

Таблица 24 – Контрольный лист готовности бизнес-логики (методика 6.3)

| № | Проверка                                                                               | Ответ | Основание в отчете                                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Выбран целевой сегмент, и он не описан слишком широко                                  | да    | четыре сегмента с приоритетом двух (таблица приоритета сегментов)        |
| 2 | Опорная проблема подтверждена отзывами или конкурентным анализом                       | да    | банк источников, ЛР4 и ЛР5                                               |
| 3 | Проблема связана с платежной готовностью или экономическим смыслом                     | да    | индекс платежеспособности 2,4 и окупаемость покупки менее месяца (ЛР2-3) |
| 4 | Ценностное предложение сформулировано как результат, а не как перечень функций         | да    | <i>VP-001</i> : «находит скрытые ошибки и доказывает каждую находку»     |
| 5 | Цифровой товар описан как единица предоставляемой ценности                             | да    | паспорта товаров <i>PR-001...PR-003</i>                                  |
| 6 | Единица монетизации связана с результатом, доступом, периодом или уровнем сервиса      | да    | файл (результат), <i>Pro</i> (период), <i>Team</i> (место)               |
| 7 | Бизнес-логика показывает причинную связь между проблемой, товаром, ценностью и доходом | да    | элементы <i>BL-001...BL-006</i> , индекс связности 88                    |

| №  | Проверка                                                       | Ответ    | Основание в отчете                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Пользовательские роли разделены                                | да       | пять ролей: аналитик, консультант, бухгалтер, основатель МСП, администратор команды               |
| 9  | Есть сценарий получения первой ценности                        | да       | <i>S-001</i> : проверка файла без регистрации                                                     |
| 10 | Есть сценарий регулярного получения ценности                   | да       | <i>S-004, S-005</i> : подписка <i>Pro</i> и подтверждение результатов <i>AI</i>                   |
| 11 | Есть сценарий оплаты, продления или расширения доступа         | да       | <i>S-003</i> разовый аудит, <i>S-004 Pro, S-009 Team</i>                                          |
| 12 | Есть сценарии поддержки и восстановления после ошибки          | частично | удаление данных ( <i>S-010</i> ) и состояния ошибок на экранах; отдельного сценария поддержки нет |
| 13 | Каждый ключевой сценарий связан хотя бы с одним блоком Канваса | да       | связи сценариев и блоков в книге бизнес-логики                                                    |

Двенадцать пунктов из тринадцати выполнены, один частично: сценарий обращения в поддержку не описан и отнесен к последующим релизам.

В таблице 25 представлено: контрольные вопросы перед передачей в проектирование (методика 6.4).

Таблица 25 – Контрольные вопросы перед передачей в проектирование (методика 6.4)

| № | Проверка                                                                               | Ответ    | Основание в отчете                                                                                                         |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Понятно, какая страница или экран обеспечивает каждую основную пользовательскую задачу | да       | покрытие сценариев экранами 80 % (раздел 2.5)                                                                              |
| 2 | Есть отдельный путь для нового, вернувшегося и оплатившего пользователя                | да       | новый: <i>U-001, U-003</i> ; оплативший: <i>U-007, U-008, U-005</i> ; вернувшийся: <i>U-006, U-011</i> (таблица переходов) |
| 3 | Описано первое получение ценности после регистрации или оплаты                         | да       | список находок до регистрации, полный отчет после оплаты                                                                   |
| 4 | Есть понятный путь к оплате, заявке, подписке                                          | да       | <i>U-007, U-008</i> , предложение <i>Pro</i> из истории проверок                                                           |
| 5 | Описаны состояния без данных, ошибки, успеха, ограничения доступа и продления          | да       | паспорта и состояния 14 единиц, полнота 100 %                                                                              |
| 6 | Страницы и экраны не дублируют друг друга                                              | да       | у каждой единицы своя задача и роль в сценарии                                                                             |
| 7 | По каждому экрану можно сформулировать показатель эффективности                        | частично | показатели заданы для воронки (регистрация, оплата, <i>precision</i> ), по отдельным экранам - в книге страниц и экранов   |

| № | Проверка                                                       | Ответ | Основание в отчете                                       |
|---|----------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| 8 | Каждый экран имеет источник обоснования из предыдущих анализов | да    | связь с проблемами <i>P-001...P-006</i> и банком выводов |

Семь вопросов из восьми закрыты полностью, один частично: показатели эффективности отдельных экранов уточняются при разработке.

## ВЫВОДЫ

Из результатов ЛР1-ЛР5 сформированы ценностное предложение (независимая проверка *Excel*-моделей с доказательством каждой находки), три цифровых товара (веб-аудит, надстройка *Excel*, командный сервис) и три единицы монетизации (9, 19 и 29 *EUR*). Цепочка «проблема - ценность - товар - монетизация - модель» проходит проверку связности со средним индексом 88 из 100.

Канвас готов на 67 % по блокам: слабее остальных каналы, ключевые ресурсы и партнеры. В *MVP* входят 8 из 18 требований, как в ПЗ1; первый релиз содержит 11 единиц разработки, надстройка *Excel* и *Team* перенесены в бета *v1* и релиз, остальные единицы остаются гипотезами.

Главный риск плана - узкое окно платной беты при цели 50 платящих: его нужно снимать дополнительными каналами и ранним измерением конверсий. Следующие шаги: заменить демонстрационные данные макетов *Figma* реальными результатами движка после запуска *MVP*, затем свести результаты в итоговом отчете ЛР7.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методика формулирования ценностного предложения и цифрового товара; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 6. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методика сборки бизнес-модели по Канвас на основе анализа; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. Методика формулирования бизнес-логики и пользовательских сценариев; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
4. Методика перехода к страницам и экранам сайта или приложения; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
5. Методика деления разработки сайта на релизы; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
6. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами»; отчеты по лабораторным работам № 1, № 2–3, № 4, № 5 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
7. *Osterwalder, A. Business Model Generation / A. Osterwalder, Y. Pigneur. – Hoboken : Wiley, 2010. – 288 p.*
8. Методическое пособие по *Figma* / под рук. Т. Н. Беяцкой. – Минск : БГУИР, 2026. – 73 с.
9. *Microsoft. Plan a SaaS offer for Microsoft Marketplace* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/marketplace-offers/plan-saas-offer>. – Дата доступа: 03.10.2026.
10. *Microsoft. How to review and publish an offer to Microsoft Marketplace* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/partner-center/marketplace-offers/review-publish-offer>. – Дата доступа: 03.10.2026.
11. *Microsoft. Microsoft Marketplace certification policies* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://learn.microsoft.com/en-us/legal/marketplace/certification-policies>. – Дата доступа: 03.10.2026.
12. *SOC2Auditors. SOC 2 Audit Cost, September 2026* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://soc2auditors.org/soc-2-audit-cost/>. – Дата доступа: 03.10.2026.

13. *Drata. SOC 2 Type 1 vs. Type 2: Timeline, Cost, and Key Differences* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://drata.com/learn/soc-2/type-1-vs-type-2>. – Дата доступа: 03.10.2026.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

### Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения ЛР6 в дополнение к допущениям Д-01...Д-25 предыдущих работ.

В таблице 26 представлено: журнал допущений ЛР6.

Таблица 26 – Журнал допущений ЛР6

| №    | Параметр                                                              | Значение                                                    | Обоснование                         | Влияние на результат                 | Как проверить          |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Д-26 | Оценки проблем, сегментов, каналов, товаров 1-5 и доказательности 1-4 | по результатам ЛР1-ЛР5 и просмотренным страницам            | нет опроса пользователей            | индексы, статусы блоков и приоритеты | опрос, второй аналитик |
| Д-27 | Единиц монетизации в месяц                                            | 3 / 2 / 1                                                   | базовая воронка ЛР2-3 (округлено)   | расчетная выручка единиц             | данные MVP             |
| Д-28 | Оценки единиц релизов (10 показателей)                                | 1-5                                                         | характеристики сложности и ценности | состав первого релиза                | пересмотр после MVP    |
| Д-29 | Сопоставление идентификаторов                                         | $S-... = SC-..., R-... = ROLE-..., U-...$ едины в 6.4 и 6.5 | единая нумерация цепочки            | связность книг                       | -                      |

Допущения Д-26...Д-29 перенесены в общий журнал допущений проекта.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

### Принятые решения по недостающим данным

Ниже для каждого элемента, которого нет в открытом доступе или который недоступен без платного сервиса, зафиксировано принятое решение: расчетные данные, альтернативный источник или допущение.

В таблице 27 представлено: принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе.

Таблица 27 – Принятые решения по данным, которых нет в открытом доступе

| № | Данные                                               | Источник или метод           | Принятое решение                                                                                                                            | Где использовано       |
|---|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | Макеты страниц и экранов                             | <i>Figma</i>                 | созданы макеты <i>U-001...U-009</i> (раздел 2.5.2); данные на макетах демонстрационные; остальные единицы <i>P2-P3</i> в прототип не входят | раздел 2.5.2           |
| 2 | Платежеспособность и функции (Кано)                  | расчет                       | приняты расчетные данные (приложение Г ЛР2-3 и ЛР5)                                                                                         | книги 6.1, 6.3         |
| 3 | Скриншоты страниц конкурентов                        | <i>Chrome</i>                | сняты 8 страниц 03.10.2026                                                                                                                  | приложение Д           |
| 4 | Конверсии <i>MVP</i>                                 | расчет                       | приняты расчетные замеры воронки (приложение Е, допущение Д-32)                                                                             | ЛР2-3, книги 6.1 и 6.5 |
| 5 | Условия <i>AppSource</i> и сертификация безопасности | <i>Microsoft Learn</i> , ПЗ1 | правила публикации приняты по документации (приложение Г); SOC 2 не входит в объем и бюджет проекта по ПЗ1                                  | книги 6.2 и 6.5, риски |

Решения согласованы с ПЗ1 и ПЗ4: объем проекта, сроки и бюджет не изменяются.

**ПРИЛОЖЕНИЕ В**  
(обязательное)  
**Изменения шаблонов**

Формулы шаблонов ЛР6 ошибок не содержали; демонстрационные строки заменены данными *TableMind*, строки с формулами не изменялись.

В таблице 28 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 28 – Изменения шаблонов

| № | Книга                     | Изменение                                                                              |
|---|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Все пять книг             | демонстрационные примеры заменены данными <i>TableMind</i> ; формулы сохранены         |
| 2 | Канвас (лист 10 Паспорт)  | заполнены ячейки паспорта 4-16; первая строка паспорта вычисляется формулой из Канваса |
| 3 | Страницы и экраны, релизы | поля, зависящие от формул (приоритеты, полнота, релиз), не заполнялись вручную         |

Изменения не затрагивают расчетную логику шаблонов: все итоговые показатели получены формулами книг и подтверждены независимым пересчетом.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

### Условия публикации в *Microsoft AppSource*

Условия уточнены по документации *Microsoft* 03.10.2026 [9]-[11] и относятся к единицам релиза «листинг *AppSource*» и «надстройка *Excel*» (бета *v1* и релиз проекта).

В таблице 29 представлено: требования и условия публикации в *AppSource* с учетом ПЗ1.

Таблица 29 – Требования и условия публикации в *AppSource* с учетом ПЗ1

| Вопрос               | Что установлено                                                                                                                                                                                              | Следствие для плана релизов                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объект публикации    | по ПЗ1 в <i>AppSource</i> публикуется надстройка <i>Excel (Office add-in)</i> ; веб-сервис продается напрямую, оплата через <i>Stripe</i>                                                                    | действуют политики для надстроек <i>Office</i> (1100, 1120): <i>HTTPS</i> , политика конфиденциальности, условия использования, согласие на обработку данных, запрет излишних разрешений                                 |
| Сертификация и сроки | автоматическая проверка занимает до 30 минут, затем ручная сертификация (содержание, техническая проверка, критерии издателя), предпросмотр и выпуск; при отказе приходит отчет и можно подать повторно      | допущение 3 ПЗ1 (проверка до четырех недель) приемлемо; план резервирует время на повторные подачи, риск <i>R14</i> карты рисков                                                                                         |
| Хостинг              | по ПЗ1 облако в ЕС ( <i>Hetzner</i> или <i>AWS eu-central-1</i> ); требование «преимущественно на <i>Azure</i> » (политика 1000.1) относится к <i>SaaS</i> -предложениям, продаваемым через <i>Microsoft</i> | для публикации только надстройки требование не применяется; продажа <i>SaaS</i> через <i>Microsoft</i> потребовала бы <i>Azure</i> и входа через <i>Microsoft Entra ID</i> и в проект не входит                          |
| Комиссия             | 3 % стандартной платы при продаже через <i>Microsoft Marketplace</i>                                                                                                                                         | при оплате через <i>Stripe</i> комиссия <i>AppSource</i> не возникает; 3 % в ЛР2-3 принято как верхняя оценка (допущение Д-14)                                                                                           |
| Безопасность         | политики требуют <i>HTTPS</i> , политику конфиденциальности и условия использования; сертификат <i>SOC 2</i> или <i>ISO</i> для публикации не нужен                                                          | <i>SOC 2</i> и <i>ISO 27001</i> исключены из объема и бюджета проекта (ПЗ1, раздел 2.2 и бюджет); доверие обеспечивают <i>GDPR</i> , соглашение об обработке данных, <i>OWASP Top 10</i> и доказательство вывода движком |
| Пробный период       | для транзакционных тарифов <i>Microsoft</i> допускает пробный период 1-180 дней                                                                                                                              | бесплатный старт обеспечивается тарифом <i>Free</i> , что совпадает с зоной дифференциации ЛР5                                                                                                                           |

Для публикации надстройки достаточно требований политик *Office*, и они согласуются с планом ПЗ1: оплата идет через *Stripe*, облако находится в ЕС, SOC 2 не требуется. Главный риск публикации - срок и замечания ручной проверки (R14).

Сертификация SOC 2 исключена из объема и бюджета проекта (ПЗ1), но корпоративные конкуренты (*Shortcut*, *Datarails*, *DataSnipper*) ею располагают, поэтому для решения о развитии после 30.09.2027 приведены ориентиры сроков и стоимости по открытым обзорам рынка 2026 года [12], [13]. Пересчет в BYN выполнен по курсу НБРБ 3,0051 BYN за 1 USD (03.10.2026).

В таблице 30 представлено: ориентиры сроков и стоимости SOC 2 для решения после завершения проекта.

Таблица 30 – Ориентиры сроков и стоимости SOC 2 для решения после завершения проекта

| Показатель                                                                        | Type I         | Type II                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Плата аудитору, USD                                                               | 8 000-25 000   | 15 000-40 000                          |
| Первый год полностью (аудит, платформа соответствия, пентест, время команды), USD | 15 000-40 000  | 30 000-80 000                          |
| То же, BYN                                                                        | 45 100-120 200 | 90 200-240 400                         |
| Доля бюджета проекта 517 000 BYN                                                  | 9-23 %         | 17-46 %                                |
| Срок от начала подготовки до отчета                                               | 3-5 месяцев    | 9-14 месяцев (наблюдение 3-12 месяцев) |

Затраты на Type I сопоставимы с 9-23 % бюджета проекта и в него не заложены, поэтому SOC 2 планируется отдельным решением после 30.09.2027, когда появятся выручка и корпоративные клиенты; до этого доверие обеспечивается GDPR, OWASP Top 10 и доказательством вывода движком.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Д (справочное) Скриншоты страниц конкурентов

Скриншоты сняты 03.10.2026 в *Chrome* (первый экран страницы, баннеры *cookie* скрыты или отклонены) и подтверждают данные ЛР4 и ЛР5 о ценах и позиционировании.

На рисунке 17 показано: *PerfectXL*: главная страница.

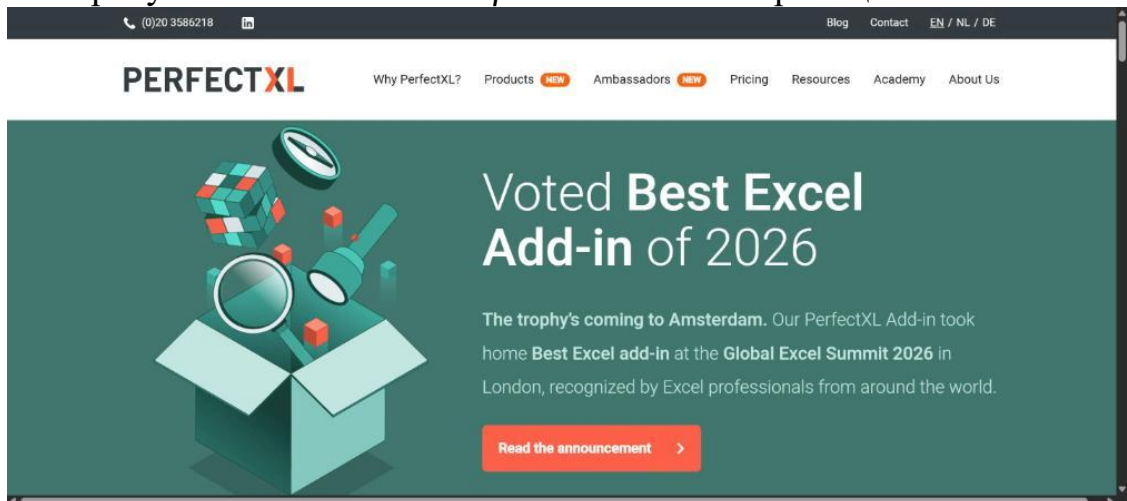


Рисунок 17 – *PerfectXL*: главная страница

Главная *PerfectXL* построена вокруг награды «*Best Excel Add-in of 2026*» и кнопки анонса; цен и пробного доступа на первом экране нет.

На рисунке 18 показано: *PerfectXL*: страница цен.

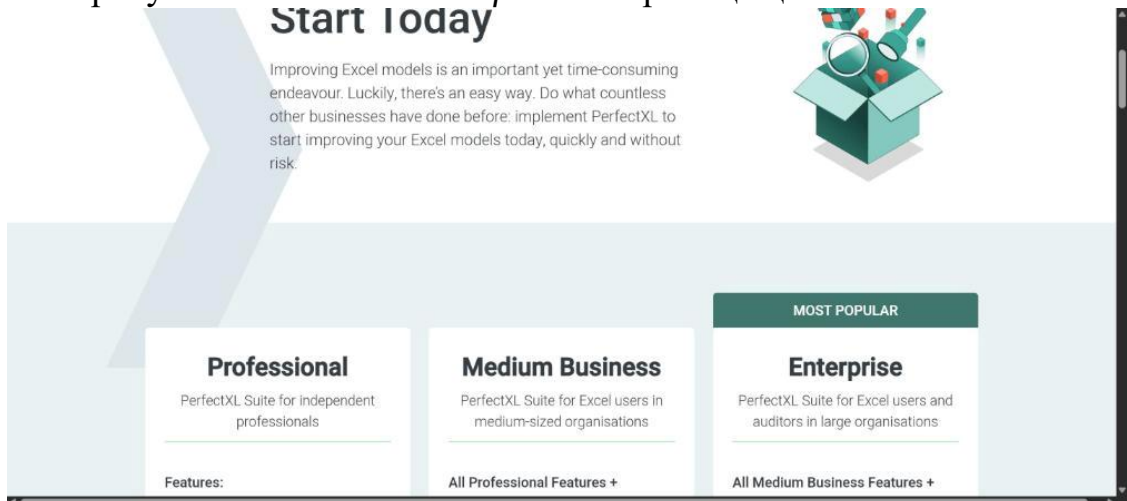


Рисунок 18 – *PerfectXL*: страница цен

Страница показывает три пакета (*Professional*, *Medium Business*, *Enterprise*) для разных размеров организаций; подтверждает, что цена раскрыта частично и сгруппирована по сегментам.

На рисунке 19 показано: *Shortcut*: страница цен.

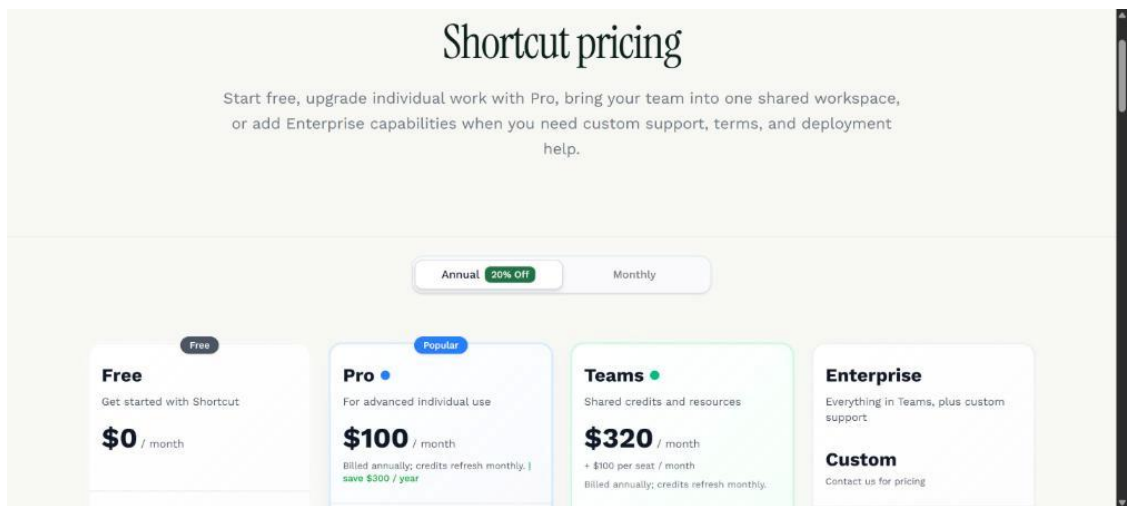


Рисунок 19 – *Shortcut*: страница цен

Страница показывает *Free* за 0 USD, *Pro* 100 USD, *Teams* 320 USD плюс 100 USD за место и *Enterprise* по запросу со скидкой 20 % за год; это самая прозрачная лестница тарифов среди конкурентов.

На рисунке 20 показано: *Numerous.ai*: главная страница.

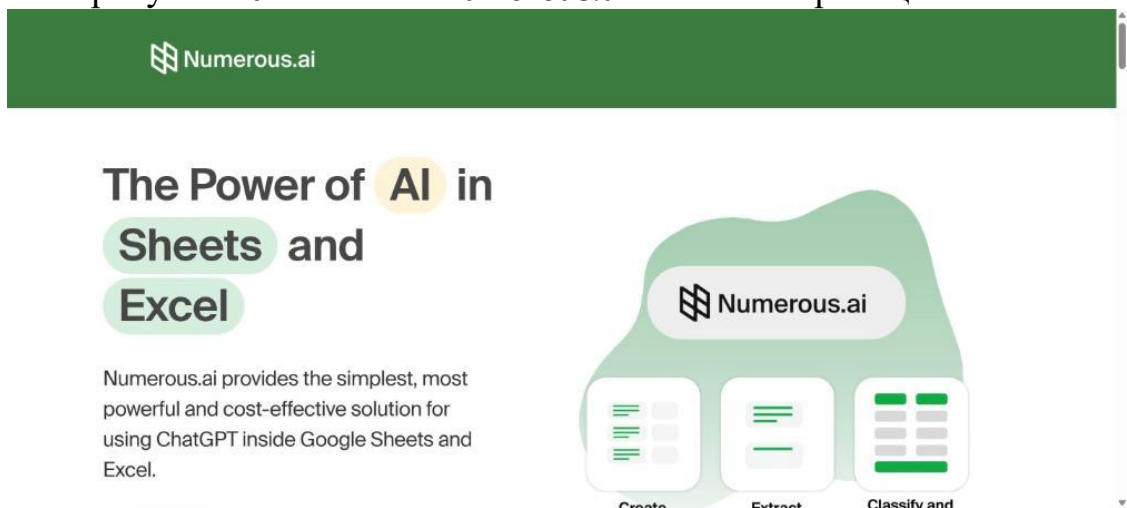


Рисунок 20 – *Numerous.ai*: главная страница

Главная *Numerous.ai* продает массовое предложение «AI в *Sheets* и *Excel*» без разговора с продавцом; страница цен перенаправляет на главную, а условия пробного периода и оплаты описаны в тексте.

На рисунке 21 показано: *Datarails*: страница цен.

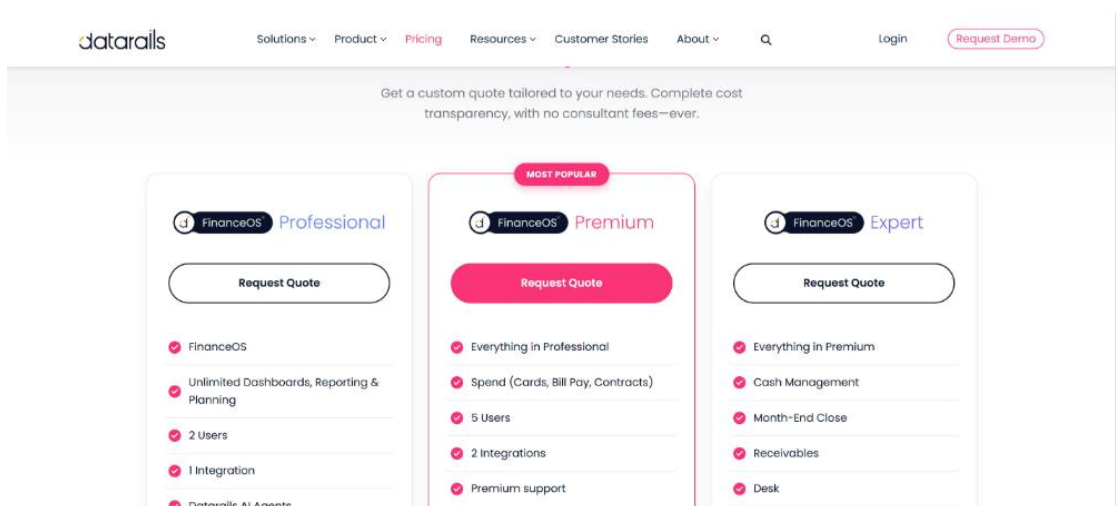


Рисунок 21 – *Datarails*: страница цен

Три тарифа (*Professional*, *Premium*, *Expert*) без сумм и кнопки «*Request Quote*»; цена по запросу и ограничения по числу пользователей и интеграций подтверждают корпоративную модель продаж.

На рисунке 22 показано: *DataSnipper*: страница цен.

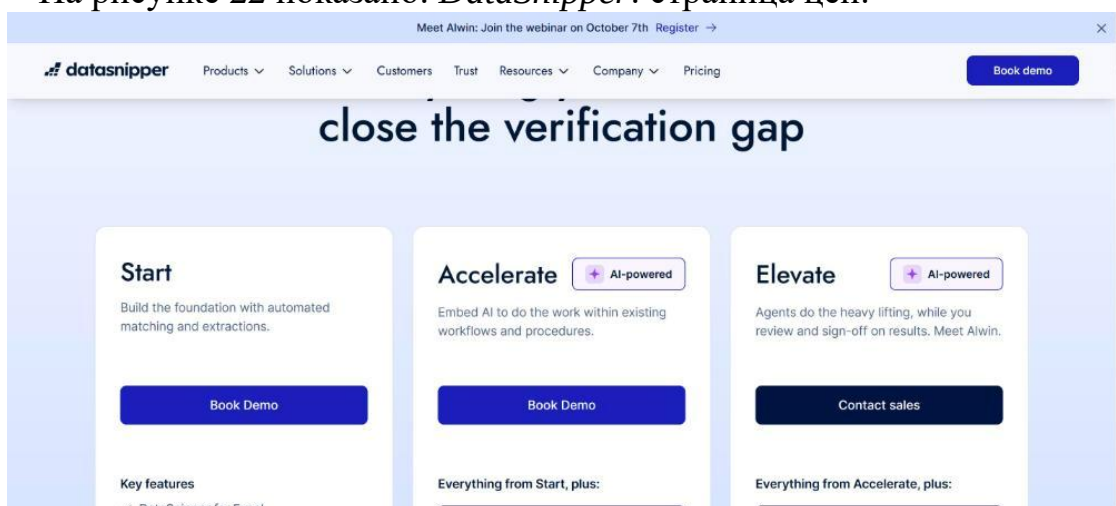


Рисунок 22 – *DataSnipper*: страница цен

Тарифы *Start*, *Accelerate* и *Elevate* без сумм, вход через «*Book Demo*» и «*Contact sales*»; баннер *cookie* был отклонен до снимка.

На рисунке 23 показано: *Arixcel*: лицензирование.

**Pricing**

**2.75 GBP** flat price  
per user-month

For example, a licence for 10 users with a term of 12 months will cost 330.00 GBP (= 2.75 GBP x 10 users x 12 months).

The same calculation is applied to all customers – personal and corporate, and to all order types – purchases of new licences and term extensions (renewals). The cost of adding more users to a licence is also calculated in the same way but prorated for the remaining term of the licence.

**Activation**

A licence will have one activation key for each user. An activation key is used to activate a user's copy of Arixcel Explorer, bringing it out of trial mode. A licence with two or more users will also have a **master key** which can be used to facilitate the distribution of activation keys to users (see [Question 3.1](#) on our Help page for an explanation of how this works).

When a user activates their copy of Arixcel Explorer with an activation key, it is assigned to the user, as identified by their Windows username, and is no longer available to activate Arixcel Explorer for another user. It is possible to re-assign (recycle) an activation key to another user. However, there is a limit placed on the number of times a key can be recycled and returned to the same user (i.e. we do not allow sharing keys through their continuous recycling).

**Administration**

Every licence must have at least one administrator. This will be an email account which, once used to sign in to [www.arixcel.com](#), can manage the licence online. An administrator can re-assign (recycle) activation keys, update licensee details, add and remove other administrators, add more users to the licence, extend the licence term, merge and split licences, and view a history of licence changes.

See [Question 3.3](#) on our Help page for detailed guidance on licence administration.

### Рисунок 23 – Arixcel: лицензирование

Раздел цен показывает 2,75 GBP за пользователя в месяц с примером расчета для 10 пользователей на 12 месяцев; правила активации ключей и администрирования лицензий говорят о нацеленности на корпоративных пользователей Windows.

На рисунке 24 показано: Operis ОАК: страница цен.

**Pricing**

Consistency, transparency & certainty in every spreadsheet you work with.



Reduce the risk of missing spreadsheet formula errors with our Excel add-in package.

With **30+ tools** at your fingertips, our Excel financial modelling plans can reduce the risk of missing spreadsheet formula errors, automate and speed up your spreadsheet audit and make confident decisions.

Annual Subscription: £311.66 (+ Tax if applicable)

**Buy now**

### Рисунок 24 – Operis ОАК: страница цен

Страница показывает годовую подписку 311,66 GBP плюс налог и более 30 инструментов в пакете; кнопка «Buy now» говорит о продаже без консультанта, в отличие от услуг аудита моделей Operis.

## ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(справочное)

### Расчет воронки MVP по сценарию

Воронка с 01.04.2027 по 30.09.2027 рассчитана по параметрам базового сценария ЛР2-3: визит - регистрация 4 %, регистрация - активация 60 %, активация - платящий около 8 %, платежи с 01.06.2027 (допущение Д-32; расчет воспроизводится скриптом из папки 00\_Общее/Расчетные\_показатели, seed 20261004). Расчет показывает ожидаемую динамику конверсий и чувствительность целей проекта к разбросу параметров.

В таблице 31 представлено: расчетные показатели воронки по месяцам.  
Таблица 31 – Расчетные показатели воронки по месяцам

| Месяц   | Визиты | Регистрации | Активации | Платящие |
|---------|--------|-------------|-----------|----------|
| 2027-04 | 1 584  | 66          | 30        | 0        |
| 2027-05 | 2 038  | 175         | 102       | 0        |
| 2027-06 | 2 454  | 129         | 74        | 5        |
| 2027-07 | 3 592  | 212         | 119       | 10       |
| 2027-08 | 3 539  | 175         | 117       | 9        |
| 2027-09 | 5 691  | 309         | 172       | 10       |
| Итого   | 18 898 | 1 066       | 614       | 34       |

За шесть месяцев расчет дает 1 066 регистраций и 34 платящих; итоговые конверсии: визит - регистрация 5,6 %, регистрация - платящий 4,1 %. Цель 300 регистраций достигнута, цель 50 платящих не достигнута.

В таблице 32 представлено: разброс итогов при неопределенности конверсий (500 повторов).

Таблица 32 – Разброс итогов при неопределенности конверсий (500 повторов)

| Показатель             | 10-й перцентиль | Медиана | 90-й перцентиль | Вероятность достичь цели |
|------------------------|-----------------|---------|-----------------|--------------------------|
| Регистрации (цель 300) | 437             | 744     | 1 107           | 98 %                     |
| Платящие (цель 50)     | 10              | 23      | 54              | 15 %                     |

Цель по регистрациям достижима почти при любых разумных конверсиях (вероятность 98 %), а цель 50 платящих - лишь примерно в 15 % повторов. Это согласуется с выводом ЛР2-3 и ЛР7: окно платной беты слишком узкое, нужны дополнительные каналы и ранний замер активации и оплаты.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Ж**  
(обязательное)  
**Перечень файлов работы**

Перечень показывает состав материалов ЛР6; все файлы находятся в папке работы в репозитории проекта.

В таблице 33 представлено: перечень файлов работы.

Таблица 33 – Перечень файлов работы

| Файл или папка                                                     | Назначение                                                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Excel/ЛР6_1_ценностное_предложение_и_цифровой_товар_TableMind.xlsx | ценностное предложение и цифровой товар                   |
| Excel/ЛР6_2_канвас_бизнес_модели_TableMind.xlsx                    | канвас бизнес-модели                                      |
| Excel/ЛР6_3_бизнес_логика_и_сценарии_TableMind.xlsx                | бизнес-логика и пользовательские сценарии                 |
| Excel/ЛР6_4_страницы_и_экраны_TableMind.xlsx                       | страницы и экраны, содержание и функции                   |
| Excel/ЛР6_5_деление_на_релизы_TableMind.xlsx                       | деление на релизы, реестр единиц разработки               |
| Python/data6a.py, data6b.py, data6c.py                             | исходные данные по методикам 6.1-6.5                      |
| Python/fill6a.py, fill6b.py, fill6c.py                             | заполнение книг через Excel COM                           |
| Python/analysis6.py                                                | независимый пересчет и метод Монте-Карло (155 проверок)   |
| Python/figures6.py                                                 | построение рисунков                                       |
| Python/report6.py, build_report6.py                                | сборка ОТЧЕТ.md из результатов расчета                    |
| Рисунки/                                                           | 4 рисунка и 20 макетов экранов Figma                      |
| Скриншоты/                                                         | скриншоты страниц конкурентов                             |
| ОТЧЕТ.md, ОТЧЕТ_ЛР6_TableMind.docx, .pdf                           | отчет в трех форматах                                     |
| ПЛАН.md, ИНСТРУКЦИЯ_ДЛЯ_МЕНЯ.md                                    | план выполнения и список данных, требующих участия автора |

Макеты экранов хранятся в файле *Figma* проекта; в отчет включены их снимки, а требования к экранам повторены в книге страниц и экранов.